大学物理高难综合题 · 第 34 批（审核稿）

Ruoshui Physics Bank

2026 年 10 月

目录

第一章　力学 **3**

第二章　电磁学 **9**

第三章　热学与统计物理 **15**

第四章　振动与波动 **21**

第五章　光学 **26**

第六章　近代物理 **32**

质量与准入声明

本册包含五十道综合题和各四个分问。自动技术检查不等于独立专家学术质检。资料仅存 GitHub 审核分支，不纳入正式题库或主分支。

第一章　力学

M229　旋转圆环珠子的离心分岔与小振动

物理条件

质量 m 的小珠无摩擦地沿半径 a 的竖直圆环滑动；圆环绕竖直直径以恒定角速 Ω 转动，珠子的极角 θ 自最低点计，重力 g 向下。

(1) 建立含惯性系动能的约束 Lagrangian，写出角运动方程。

(2) 求全部相对圆环静止的平衡角，确定分岔临界转速。

(3) 从有效势二阶导数求各分支小振动频率与稳定性。

(4) 给出圆环电机施加转矩时的 Jacobi 积分，检验临界极限。

逐问解析

(1) 珠子在惯性系的速度平方为 $a^2(\dot\theta^2+\Omega^2\sin^2\theta)$，势能取 $U=-mga\cos\theta$。因此 $L=ma^2\dot\theta^2/2+ma^2\Omega^2\sin^2\theta/2+mga\cos\theta$。由 Euler–Lagrange 得 $\ddot\theta=(\Omega^2\cos\theta-g/a)\sin\theta$；必须包含保持圆环匀速旋转的外驱动。

(2) 静止满足 $\sin\theta(\Omega^2\cos\theta-g/a)=0$，故 $\theta=0、\pi$；当 $\Omega^2\ge g/a$ 另有对称的 $\theta=\pm\arccos[g/(a\Omega^2)]$。阈值 $\Omega_c=\sqrt{(g/a)}$ 处分叉从最低点连续生出；上方根只能在非零转速足够大时存在。

(3) 令有效势 $V_{eff}=-mga\cos\theta-ma^2\Omega^2\sin^2\theta/2$，线化频率平方为 $V_{eff}''/(ma^2)=(g/a)\cos\theta-\Omega^2\cos2\theta$。最低点为 $g/a-\Omega^2$，仅阈值以下稳定；顶部恒为 $-g/a-\Omega^2$ 不稳定；倾斜分支代入 $\cos\theta=g/(a\Omega^2)$，得到 $\omega^2=\Omega^2-g^2/(a^2\Omega^2)>0$。

(4) 在旋转系时间不显含，约化守恒量 $J=ma^2\dot\theta^2/2+V_{eff}(\theta)$；它不是惯性系机械能，因为电机可通过约束做功。$\Omega\to0$ 时回到 $\ddot\theta=-(g/a)\sin\theta$ 与普通摆频率；临界 $\Omega=\sqrt{(g/a)}$ 二阶刚度为零，需要四阶展开才能判断软模。

M230　Foucault 摆的纬度岁差与地转惯性模

物理条件

地球角速度 Ω_E、纬度 φ；在局部东北天坐标下考虑长度 l 的小振幅理想摆，g 常量，忽略竖直科氏作用及 Ω_E^2 离心修正。

(1) 写出本地水平线性方程并分离地球角速度竖直分量。

(2) 用复变量求圆偏振本征频率。

(3) 推导初始直线振动的摆平面进动周期。

(4) 讨论赤道与极点极限并说明近似量纲条件。

逐问解析

(1) 当地竖直的地球自转分量为 $\Omega_z=\Omega_E\sin\varphi$，重力提供回复频率 $\omega_0=\sqrt{g/l}$。科氏加速度为 $-2\Omega\times v$，投影得 $\ddot{x}+\omega_0^2x=2\Omega_z\dot{y}$、$\ddot{y}+\omega_0^2y=-2\Omega_z\dot{x}$，符号对应 x 向东 y 向北的右手约定。

(2) 取 $z=x+iy$，则 $\ddot{z}+2i\Omega_z\dot{z}+\omega_0^2z=0$。代入 $z\propto e^{-i\omega t}$ 得 $-\omega^2+2\Omega_z\omega+\omega_0^2=0$，两个带符号根为 $\Omega_z\pm\sqrt{\omega_0^2+\Omega_z^2}$。实际两圆偏振频率模大小分裂约 $2\Omega_z$。

(3) 把解写成 $z=e^{-i\Omega_z t}[A\cos(\sqrt{\omega_0^2+\Omega_z^2}t)+B\sin(\sqrt{\omega_0^2+\Omega_z^2}t)]$。快速摆动的线偏振方向随因子 $e^{-i\Omega_z t}$ 进动，故相对地面角速度为 $-\Omega_E\sin\varphi$，周期 $T_p=2\pi/(\Omega_E|\sin\varphi|)$，赤道处周期趋于无穷。

(4) 极点 $\sin\varphi=\pm1$，进动一恒星日一周；赤道 $\sin\varphi=0$，不出现主阶岁差。要求 $\Omega_E\ll\sqrt{g/l}$，摆角 $\ll1$，且地球本地坐标和悬点近似静止。真正地球摆还受非理想椭圆轨迹、支承扭矩和空气阻尼影响，不能把此简化结论误认精确实验周期。

M231　Kepler 轨道的 J_2 摄动与升交点进动

物理条件

中心天体引力参数 μ、赤道半径 R、无量纲四极系数 $J_2>0$；卫星轨道长半轴 a、偏心率 $e\ll1$ 至中等、倾角 i，忽略其他摄动；摄动势取 $U_2=\mu J_2R^2P_2(\sin\varphi)/r^3$（每单位质量）。

(1) 写出含 J_2 的总引力势以及轨道平均摄动项。

(2) 用轨道角动量或 Lagrange 行星方程导出升交点速率。

(3) 推导近心点长期进动，找出临界倾角。

(4) 检验赤道、极轨及 $J_2\to0$ 极限，解释太阳同步设计。

逐问解析

(1) 惯常每单位质量势写 $\Phi=-\mu/r+[\mu J_2R^2/r^3]P_2(\sin\varphi)$，$P_2(x)=(3x^2-1)/2$。轨道上 $\sin\varphi=\sin i\sin(\omega+f)$。平均时利用 $r=a(1-e^2)/(1+e\cos f)$ 和 $dt\propto r^2df$ 得 $\langle\Phi_2\rangle=\mu J_2R^2[1-3\cos^2i]/[4a^3(1-e^2)^{3/2}]$。

(2) 以 Delaunay 动量 $L_D=\sqrt{\mu a}$、$G_D=L_D\sqrt{1-e^2}$、$H_D=G_D\cos i$ 表示轴对称平均扰动，升交点 Ω_{node} 的速率为 $\partial\langle\Phi_2\rangle/\partial H_D$（固定 G_D）。求导得到 $\Omega_{node}=-(3/2)nJ_2(R/p)^2\cos i$，其中 $n=\sqrt{\mu/a^3}$、$p=a(1-e^2)$；顺行轨道通常退行。

(3) 近心点角变量与 G_D 共轭，求平均 Hamiltonian 对 G_D 的偏导并注意 H_D 固定、$\cos i=H_D/G_D$，得到 $\dot{\omega}=(3/4)nJ_2(R/p)^2(5\cos^2i-1)$。令其为零给临界倾角 $i_c=\arccos(1/\sqrt{5})\approx63.435^\circ$（另有逆行对称角），可减少近心点长期漂移。

(4) 极轨 cosi=0 的节点漂移为零；顺行赤道形式有最大退行节点率但节点线本身不定义，应把极限与实体轨道区别；$J_2\to 0$ 两个进动均消失。太阳同步轨道可用逆行倾角 cosi<0 产生正向 Ω_node，从而匹配太阳视运动，而不仅靠调节高度。

M232　中心势幂律微扰下的拱线进动与 Bertrand 定理

物理条件

质量 m 的粒子在中心势 $U(r)=-k/r+\varepsilon/r^2$ 中运动，$k>0$，角动量 $\ell\neq 0$；假设稳定束缚轨道及 $|\varepsilon|\ll \ell^2/(2m)$。

(1) 建立 Binet 轨道微分方程并求近圆轨道角频率。

(2) 求精确的轨道角向频率与两近心点间夹角。

(3) 一阶展开拱线进动并解释 ε 的符号。

(4) 通过径向有效势给出稳定条件，讨论 $\varepsilon\to 0$ 和大负 ε 限制。

逐问解析

(1) 设 $u=1/r$，中心力 $F(r)=-k/r^2+2\varepsilon/r^3$。Binet 式 $u''+u=-mF(1/u)/(\ell^2u^2)$，故 $u''+[1+2m\varepsilon/\ell^2]u=mk/\ell^2$。定义 $\alpha^2=1+2m\varepsilon/\ell^2$，方程为 $u''+\alpha^2u=mk/\ell^2$。

(2) 解得 $u(\varphi)=mk/(\ell^2\alpha^2)[1+e_*\cos(\alpha(\varphi-\varphi_0))]$。径向从一次近心点到下一次需 cos 相位增加 2π，因此拱线角 $\Delta\varphi=2\pi/\alpha$；轨道只在 α 有理相关时闭合，普通 Kepler $\varepsilon=0$ 时 $\alpha=1$。

(3) 每周相对 2π 的近心进动为 $\delta=2\pi(\alpha^{-1}-1)$。若 $|2m\varepsilon/\ell^2|\ll 1$，则 $\alpha^{-1}\approx 1-m\varepsilon/\ell^2$，故 $\delta\approx -2\pi m\varepsilon/\ell^2$。正 ε 导致逆向（退行）进动，负 ε 则顺向；此一阶项需在固定角动量下解释。

(4) 有效径向势 $U_{\mathrm{eff}}=\ell^2/(2mr^2)+\varepsilon/r^2-k/r$，存在稳定圆轨道仅当 $\ell^2/(2m)+\varepsilon>0$，等价 $\alpha^2>0$。$\varepsilon\to 0$ 恢复封闭椭圆；若 $\varepsilon\le -\ell^2/(2m)$，离心势无法阻止向心坠落，角向振动根不再为实，不能外推微扰进动式。

M233　Schwarzschild 轨道的弱场近心进动与 ISCO

物理条件

在非旋转质量 M 的 Schwarzschild 时空，取赤道面类时测地线，几何单位 G=c=1，半径 r>2M，单位质量守恒比能量 E、角动量 L。

(1) 由时空 Killing 守恒量写径向有效势方程。

(2) 求圆轨道 E、L 与存在条件。

(3) 从有效势二阶导出最内稳定圆轨道半径。

(4) 求弱场近心进动主项并还原 SI 量纲。

逐问解析

(1) 度规 $ds^2=-(1-2M/r)dt^2+(1-2M/r)^{-1}dr^2+r^2d\varphi^2$，在固有时参数下 $E=(1-2M/r)\dot{t}$、$L=r^2\dot{\varphi}$。利用四速度归一化 $u\cdot u=-1$ 得 $\dot{r}^2+V_{\mathrm{eff}}(r)=E^2$，$V_{\mathrm{eff}}=(1-2M/r)(1+L^2/r^2)$。

(2) 圆轨道满足 $V_{\mathrm{eff}}'=0$。展开 $V_{\mathrm{eff}}=1-2M/r+L^2/r^2-2ML^2/r^3$，有 $V_{\mathrm{eff}}'=2M/r^2-2L^2/r^3+6ML^2/r^4=0$，所以 $L^2=Mr^2/(r-3M)$；代入 $E^2=(r-2M)^2/[r(r-3M)]$。类时圆轨道要求 $r>3M$。

(3) 将 L 固定代回 V_{eff}''，在圆轨道上其符号与 $r-6M$ 同号。因此 $r>6M$ 稳定，$3M<r<6M$ 不稳定，$r_{\mathrm{ISCO}}=6M$；$r=6M$ 为边缘稳定圆轨道。需区别 3M 的光子圆轨道阈值与 6M 的类时最内稳定圆轨道。

(4) 径向轨道方程 $u''+u=M/L^2+3Mu^2$。对弱场低偏心率绕 Kepler 解作微扰，额外 $3Mu^2$ 使角频率略减，近心每周进动 $\Delta\varpi\approx 6\pi M/[a(1-e^2)]$。还原单位为 $6\pi GM/[c^2a(1-e^2)]$；当 $c\to\infty$ 或 $a\gg GM/c^2$ 时进动消失。

M234　多方恒星的 Lane–Emden 方程与临界多方指数

物理条件

球对称自引力流体满足静水平衡 $dP/dr=-GM(r)\rho/r^2$、$M'=4\pi r^2\rho$，状态方程 $P=K\rho^{1+1/n}$，$K>0$、$n>0$；中心 ρ_c 有限。

(1) 无量纲化得到 Lane–Emden 方程与中心边界条件。

(2) 用中心 Taylor 展开求 $\theta(\xi)$ 的前两非零修正项。

(3) 推导总质量与半径的尺度关系。

(4) 分析 $n=3$ 的质量独立于中心密度与 $n=5$ 边界特殊性。

逐问解析

(1) 令 $\rho=\rho_c\,\theta^n$、$r=\alpha\xi$，$\alpha^2=(n+1)K\rho_c^{1/n-1}/(4\pi G)$。用静水方程消去质量，得到 $(1/\xi^2)d/d\xi(\xi^2\theta')=-\theta^n$，正则中心条件 $\theta(0)=1$、$\theta'(0)=0$，避免原点的表观奇性。

(2) 设 $\theta=1+a\xi^2+b\xi^4+O(\xi^6)$，左边为 $6a+20b\xi^2+\cdots$，右边为 $-[1+na\xi^2+\cdots]$。逐阶比较得 $a=-1/6$、$b=n/120$，所以 $\theta=1-\xi^2/6+n\xi^4/120+O(\xi^6)$。

(3) 若第一个零点 ξ_1 有限，恒星半径 $R=\alpha\xi_1$，质量由积分及方程得 $M=4\pi\alpha^3\rho_c[-\xi_1^2\theta'(\xi_1)]$。所以 $R\propto K^{1/2}\rho_c^{(1-n)/(2n)}$，$M\propto K^{3/2}\rho_c^{(3-n)/(2n)}$，括号内是只依赖 n 的结构常数。

(4) 当 $n=3$，质量指数 $(3-n)/(2n)=0$，即固定 K 的多方星质量与 ρ_c 无关，体现相对论性简并压强极限的临界尺度。$n=5$ 的解析 $\theta=(1+\xi^2/3)^{-1/2}$ 永不在有限半径变零，故有限质量但半径无穷；不能把有限 ξ_1 公式用于 $n\ge 5$。

M235　滑轮双质量系统的非理想转动惯量与动力稳定

物理条件

两质量 m_1,m_2 用不可伸长轻绳跨过半径 R、转动惯量 I 的有轴承阻力扭矩 $\tau_f=b\omega$ 的滑轮，绳不打滑；其中 $m_2>m_1$，质量竖直运动且初速零。

(1) 对两个质量和滑轮分别列动力学方程。

(2) 消去两侧绳张力得到速度时程与极限速度。

(3) 计算绳张力差及总能量平衡。

(4) 讨论 I→0、b→0 以及强阻尼条件的奇异极限。

逐问解析

(1) 令 m_2 向下位移 x 为正，a=ẍ；绳两侧张力记 T_2,T_1。质点方程 $m_2g-T_2=m_2a$、$T_1-m_1g=m_1a$。滑轮转矩 $(T_2-T_1)R-b\omega=I\dot{\omega}$，因无滑动 $\omega=\dot{x}/R$，从而 $(T_2-T_1)R-b\,\dot{x}/R=I\,\ddot{x}/R$。

(2) 消去 T_1,T_2 得 $(m_1+m_2+I/R^2)\ddot{x}+(b/R^2)\dot{x}=(m_2-m_1)g$。令 $M_{eff}=m_1+m_2+I/R^2$、$\gamma=b/R^2$、$F=(m_2-m_1)g$，初速零时 $\dot{x}(t)=(F/\gamma)[1-e^{-\gamma t/M_{eff}}]$。阻力使运动趋终端速度 F/γ，而不是恒加速度。

(3) 由质点方程 $T_2=m_2(g-a)$、$T_1=m_1(g+a)$，张力差 $T_2-T_1=(m_2-m_1)g-(m_1+m_2)a$；代入滑轮式核对额外惯量项。总动能 $K=M_{eff}\,\dot{x}^2/2$，重力势变化率 $-F\,\dot{x}$，满足 $d(K-Fx)/dt=-\gamma\,\dot{x}^2$，轴承耗散恒非负。

(4) 若 b→0，则 $(F/\gamma)(1-e^{-\gamma t/M_{eff}})\to Ft/M_{eff}$，恢复含滑轮惯量的 Atwood 机。若 I→0，惯性降为 m_1+m_2 但只在 b 保持有限时仍有耗散；若 b 很大，速度快速限制于小 F/γ，不能把稳态极限误当成 t=0 的初始运动。

M236　弹性散射的质心系微分截面与实验室阈角

物理条件

两非相对论粒子质量 m、M，其中实验室靶粒子 M 初始静止，入射粒子 m 速度 v 沿 x。假设弹性中心力散射，质心系入射方向到出射方向夹角 χ。

(1) 求质心漂移速度、相对速度与最终实验室速度分量。

(2) 推导实验室散射角 θ_lab 与质心角 χ 的关系。

(3) 对 m=M 给出特殊角关系，并求 m>M 时实验室最大角。

(4) 由角映射写微分散射截面的 Jacobian 变换与分支。

逐问解析

(1) 质心速度 $V=mv/(m+M)$，相对初速 $u=v$。入射粒子在质心系速率 $v_* = Mv/(m+M)$。散射后其质心系速度为 $v_*(\cos\chi,\sin\chi)$，故实验室速度 $v'_x=V+v_*\cos\chi$、$v'_y=v_*\sin\chi$，靶的反冲由总动量守恒确定。

(2) 实验室角满足 $\tan\theta_{lab}=v'_y/v'_x=\sin\chi/(\cos\chi+m/M)$，须用 atan2 保留正确象限。粒子实验室速度模 $|v'|=v\sqrt{[m^2+M^2+2mM\cos\chi]}/(m+M)$，与靶反冲动能一起满足弹性总能量守恒。

(3) 若 m=M，则 $\tan\theta=\tan(\chi/2)$，在 $0\le\chi\le\pi$ 的正向分支有 $\theta=\chi/2$，故入射粒子不后向反弹。若 m>M，视实验室终速度方向可见 $v'_x>0$；取 $d\theta/d\chi=0$ 得 $\cos\chi=-M/m$，从而 $\sin\theta_{max}=M/m$，即 $\theta_{max}=\arcsin(M/m)<\pi/2$。

(4) 由于散射轴对称，角度映射给 $(d\sigma/d\Omega)_{lab}=\Sigma_{branches}(d\sigma/d\Omega)_{cm}\,|\sin\chi/(\sin\theta_{lab})\cdot d\chi/d\theta_{lab}|$。当

m>M 的 θ_lab 小于最大值时可能有两个质心角映至同一实验室角，必须对分支求和；在转折点 Jacobian 发散属几何 caustic，不意味着总散射概率无穷。

M237　有阻力的最速降线：变分一阶积分与能量非守恒

物理条件

质量 m 的珠子从静止沿竖直平面轨道 y(x)（y 向下）滑行，重力 g，存在微弱随速度平方的耗散力 F_d=−η v|v|t̂，η≥0；起终点固定且轨道光滑。

(1) 无耗散时由时间泛函建立 Euler–Lagrange 一阶积分。

(2) 解出参数化摆线并核对起点尖点的有限时间。

(3) 对给定轨道推导有阻力下动能沿弧长的方程。

(4) 讨论为什么含阻力时不能直接套用无耗散摆线，并给 η→0 核对。

逐问解析

(1) 无阻力自静止下滑由能量守恒有 v=√(2gy)，飞行时间 T[y]=∫√(1+y'²)/(√(2gy)) dx。被积函数不显含 x，Beltrami 恒等式 F−y'F_{y'}=1/[√(2gy)√(1+y'²)]= 常数，故 y(1+y'²)=2a，为摆线一阶积分。

(2) 积分 y(1+y'²)=2a，令 y=a(1−cosθ)、x=a(θ−sinθ)，可直接求 y'/x'=cot(θ/2)，于是 y(1+cot²(θ/2))=2a。沿摆线 ds/dθ=2a sin(θ/2)，而 v=2√(ga)sin(θ/2)，从 θ=0 到 θ_f 的时间为 √(a/g)θ_f，尽管起点速度为零、斜率发散，时间仍有限。

(3) 对任意固定光滑轨道用弧长 s，令 w=v²，则 m v dv/ds=mg dy/ds−ηv²，即 (m/2)dw/ds+ηw=mg dy/ds。初始 w(0)=0，解为 w(s)=2g e^{−2ηs/m}∫_0^s e^{2ηu/m}(dy/du)du，需保持 w≥0 才能继续滑动。

(4) 有阻力时速度取决于沿此前弧段累积的耗散，时间泛函不再仅由局部 y,y' 表示，因此用无耗散 Beltrami 恒等式直接宣称摆线仍最优是无效的。令 η→0 可用积分核回收 w(s)=2gy(s)（初始 y=0），从而恢复无耗散轨迹的时间泛函。

第二章　电磁学

E229　有限电阻磁流体的 Alfvén 波色散与阻尼

物理条件

均匀不可压导电流体，密度 ρ、背景磁场 $B_0\,\hat{z}$，电磁磁扩散率 $\eta_m>0$、运动黏性 $\nu\ge 0$，研究横向扰动 $u_x, b_x \propto \exp[i(kz-\omega t)]$。

(1) 线化 MHD 动量与感应方程并正确处理磁张力符号。

(2) 推导两个横向 Alfvén 分支的复频率。

(3) 在弱耗散极限求波速、阻尼率及磁/动能等分。

(4) 说明 $k\to 0$ 和强耗散时从传播到过阻尼的判据。

逐问解析

(1) 均匀背景下动量线化 $\rho\partial_t u_x=(B_0/\mu_0)\partial_z b_x+\rho\nu\partial_z^2 u_x$，感应方程 $\partial_t b_x=B_0\partial_z u_x+\eta_m\partial_z^2 b_x$。磁张力项正比背景场与扰动场的空间导数，两个方程耦合且保证无耗散时能量在两种形式之间交换。

(2) 代入 $\exp[i(kz-\omega t)]$，构成矩阵 $[-i\omega+\nu k^2, -ikB_0/(\mu_0\rho); -ikB_0, -i\omega+\eta_m k^2]$。行列式为零得 $(\omega+i\nu k^2)(\omega+i\eta_m k^2)=k^2 v_A^2$，$v_A=B_0/\sqrt{(\mu_0\rho)}$。因此 $\omega_\pm=-i(\nu+\eta_m)k^2/2\pm\sqrt{[v_A^2k^2-(\nu-\eta_m)^2k^4/4]}$。

(3) 当 $|\nu-\eta_m|k\ll 2v_A$，频率实部为 $\pm v_A k$ 加高阶修正，虚部 $-(\nu+\eta_m)k^2/2$ 给出振幅指数衰减。理想 $\eta_m=\nu=0$ 时 $b_x=\mp\sqrt{(\mu_0\rho)}u_x$，磁能 $b^2/(2\mu_0)$ 与动能 $\rho u^2/2$ 相等；含耗散时相位关系略偏离。

(4) 若 $\nu\neq\eta_m$，根号非负对应 $k\le 2v_A/|\nu-\eta_m|$ 的传播分支，超过阈值本征值均纯虚，表示过阻尼；若 $\nu=\eta_m$，任意 k 仍有振荡实部但衰减可占主导。$k\to 0$ 两种衰减均趋零，不能在此极限忽略磁耦合后误判完全无波。

E230　Debye–Hückel 屏蔽的 Green 函数、能量与线化限度

物理条件

热平衡稀薄单价正负离子溶液，离子平衡浓度各 n_0、温度 T、均匀介电率 ε，置入一点试验电荷 Q，假设电势可线性化且点电荷近旁需芯半径 a 截止。

(1) 从 Boltzmann 统计导出线化 Poisson–Boltzmann 方程。

(2) 求三维屏蔽点电荷势及诱导净电荷。

(3) 计算远离芯的电场并讨论屏蔽能的有限差。

(4) 给出线化条件与 $\kappa\to 0$ 的 Coulomb 极限。

逐问解析

(1) 正负离子局域密度 $n_\pm=n_0\exp(\mp e\varphi/k_BT)$，电荷密度 $e(n_+-n_-)\approx -2n_0e^2\varphi/(k_BT)$。Poisson 式 $-\varepsilon\nabla^2\varphi=Q\delta^3(r)+\rho_{ion}$，重排 $(\nabla^2-\kappa^2)\varphi=-Q\delta^3(r)/\varepsilon$，其中 $\kappa^2=2n_0e^2/(\varepsilon k_BT)$。

(2) 三维 Helmholtz 算符衰减 Green 函数为 $e^{-\kappa r}/(4\pi r)$，故 $\varphi(r)=Qe^{-\kappa r}/(4\pi\varepsilon r)$。由 $\rho_{ion}=-\varepsilon\kappa^2\varphi$ 计算 $\int\rho_{ion}\,d^3r=-Q\kappa^2\int_0^\infty r\,e^{-\kappa r}dr=-Q$，说明完整离子云恰补偿中心电荷，远处总电通量趋零。

(3) 径向电场 $E_r=-\varphi'=Qe^{-\kappa r}(1+\kappa r)/(4\pi\varepsilon r^2)$。点电荷本征静电能在 $r\to 0$ 仍发散，不能宣称屏蔽后全部场能有限；以相同芯截止比较屏蔽与未屏蔽点电荷的差，线性响应自能修正为 $\Delta U=Q\varphi_{ind}(0)/2=-Q^2\kappa/(8\pi\varepsilon)$，其中 $\varphi_{ind}(0)=-Q\kappa/(4\pi\varepsilon)$。

(4) 线化前提是主要贡献区域 $|e\varphi|\ll k_BT$，故在试验电荷近旁通常失败，须设有限半径芯 a 并限制 $Qe/(4\pi\varepsilon a\,k_BT)\ll 1$。$\kappa\to 0$ 还原 $\varphi=Q/(4\pi\varepsilon r)$，诱导云总电荷的极限应按无穷体积与 κ 顺序理解，否则会误把逐点趋零的电荷密度与总积分混淆。

E231　各向异性晶体中的寻常光和非寻常光法线曲面

物理条件

均匀无损单轴介电体，主介电张量 $\mathrm{diag}(\varepsilon_o,\varepsilon_o,\varepsilon_e)$，$\mu=\mu_0$，光轴为 z；平面波波矢 k 位于 xz 平面，与光轴夹角 θ。

(1) 由 Maxwell 方程写出非平凡电场本征值问题。

(2) 解出寻常与非寻常两支相速度。

(3) 推导非寻常波的 k 方向与能流方向不平行。

(4) 讨论 $\theta=0$、$\pi/2$ 及各向同性极限的简并。

逐问解析

(1) 频域 Maxwell 方程 $k\times E=\omega B$、$k\times H=-\omega D$、$D=\varepsilon\cdot E$，消去 H 得 $k\times(k\times E)+\omega^2\mu_0\varepsilon\cdot E=0$。对 $k=(k\sin\theta,0,k\cos\theta)$，$y$ 分量独立，xz 分量形成二维耦合系统；还须满足 $k\cdot D=0$，而不是假设 $k\cdot E=0$。

(2) y 偏振的寻常波满足 $k^2=\omega^2\mu_0\varepsilon_o$。$xz$ 面偏振的非寻常波由行列式给 $k_x^2/\varepsilon_e+k_z^2/\varepsilon_o=\mu_0\omega^2$。于是 $v_{p,e}^{-2}=\mu_0(\sin^2\theta/\varepsilon_e+\cos^2\theta/\varepsilon_o)$，其折射率随波法线角度变化。

(3) 在色散曲面 $\omega(k)=\mu_0^{-1/2}\sqrt{(k_x^2/\varepsilon_e+k_z^2/\varepsilon_o)}$，群速度分量为 $\partial\omega/\partial k_x=k_x/(\mu_0\varepsilon_e\omega)$、$\partial\omega/\partial k_z=k_z/(\mu_0\varepsilon_o\omega)$。因此 $v_{g,x}/v_{g,z}=(\varepsilon_o/\varepsilon_e)\tan\theta$，除光轴、垂直轴和 $\varepsilon_e=\varepsilon_o$ 外群速不沿 k，能流在晶体内部产生 walk-off。

(4) 沿光轴 $\theta=0$ 时两模均为 $k^2=\mu_0\varepsilon_o\omega^2$，简并；$\theta=\pi/2$ 时非寻常有效介电为 ε_e，而寻常为 ε_o。当 $\varepsilon_e\to\varepsilon_o$，两个色散面合一且群速平行 k，回复各向同性介质。以上推导忽略磁各向异性和吸收。

E232　有损传输线的电报方程、复传播常数与扩散极限

物理条件

均匀传输线每单位长度串联电阻 R′≥0、电感 L′>0、并联漏导 G′≥0、电容 C′>0。取电压 V(x,t)、电流 I(x,t) 与 e^{−iωt} 相位约定。

(1) 从分布电路元导出电报偏微分方程。

(2) 求复传播常数和特性阻抗，明确被动衰减支。

(3) 分析高频弱耗散时相速度与衰减系数。

(4) 在 RC 低频扩散极限推出时间域电压扩散方程。

逐问解析

(1) 对长度 dx 的小段应用 Kirchhoff 定律得到 ∂_xV=−R′I−L′∂_tI 与 ∂_xI=−G′V−C′∂_tV。再对第一式求 x 导并代入第二式，得到 ∂_x²V=L′C′V_tt+(R′C′+L′G′)V_t+R′G′V；电流满足同型方程。

(2) 令 V∝e^{−γx−iωt}，则 γ²=(R′−iωL′)(G′−iωC′)，取 Reγ≥0 保证被动媒质向 +x 不自发增长。由 −∂_xV=(R′−iωL′)I 得 Z_0=V/I=√[(R′−iωL′)/(G′−iωC′)]，选择使功率向正方向输送的根支。

(3) 若 R′≪ωL′、G′≪ωC′，展开 γ≈α−iβ，得到 β≈ω√(L′C′)、α≈(R′/2)√(C′/L′)+(G′/2)√(L′/C′)。于是 v_p≈1/√(L′C′)，α≥0 且两种损耗以串、并联方式相加，反映线路的高频能量耗散。

(4) 在 RC 线 L′→0、G′→0 时电报方程退化为 ∂_x²V=R′C′V_t，即 V_t=D_RC V_xx，D_RC=1/(R′C′)。传播常数 γ=√(−iωR′C′)=(1−i)√(ωR′C′/2)，相位与衰减长度相同量级，低频信号表现扩散而非无损波。

E233　矩形腔微波两模耦合的避交叉与拍振

物理条件

两个无损微波腔模频率 ω_1、ω_2，耦合强度 g>0，在旋转波近似满足 $i\dot{a}_1=\omega_1 a_1+g a_2$、$i\dot{a}_2=g a_1+\omega_2 a_2$，振幅归一化 $|a_1|^2+|a_2|^2=1$。

(1) 对角化耦合矩阵并求避交叉最低频隙。

(2) 写出从腔 1 单模初态出发的时域能量交换概率。

(3) 计算失谐依赖的最大交换效率与交换周期。

(4) 加入两腔相等的弱损耗率 κ 后讨论谱与总能量衰减。

逐问解析

(1) 本征矩阵 H=[ω_1,g;g,ω_2]，令平均频率 $\bar{\omega}=(\omega_1+\omega_2)/2$ 与失谐 $\Delta=\omega_1-\omega_2$，其本征频率 λ_±=$\bar{\omega}$±√[(Δ/2)²+g²]。当调谐 Δ=0，两模式最小频率间距 2g，避免本征频率交叉；g→0 才恢复两独立模。

(2) 去掉公共相位后演化为 $H'=(\Delta/2)\sigma_z+g\sigma_x$，故 $\exp(-iH't)=\cos(\Omega_R\ t/2)I-2iH'\sin(\Omega_Rt/2)/\Omega_R$，其中 $\Omega_R=\sqrt{(\Delta^2+4g^2)}$。初态 (1,0) 时，另一腔幅度 $-i(2g/\Omega_R)\sin(\Omega_Rt/2)$，能量占比 $P_2(t)=4g^2\sin^2(\Omega_Rt/2)/(\Delta^2+4g^2)$。

(3) 最大交换概率 $P_{2,\max}=4g^2/(\Delta^2+4g^2)$，只在精确共振时达到 1；振荡周期为 $2\pi/\Omega_R$。大失谐 $|\Delta|\gg g$ 时，$P_{2,\max}\approx 4g^2/\Delta^2$，能量主要留在原腔；可通过谱中避交叉间隙和拍振周期的联合测量反推 g。

(4) 若两腔具有相同的振幅衰减率 κ，则 $H_{\text{eff}}=H-i\kappa I$，两本征频率均向复平面下移 $-i\kappa$，避交叉实频隙不变。总归一化模能量为 $e^{-2\kappa t}$，归一化条件交换形状不变；当两腔损耗不等时非 Hermitian 特征根不同且可能出现 exceptional point，不能沿用等损耗式。

E234　Chern–Simons 表面 Hall 电流与静电镜像磁单极

物理条件

真空上半空间 $z>0$ 与绝缘介质下半空间 $z<0$ 的界面存在二维表面 Hall 电导 σ_H，常规纵向电导忽略；静电点电荷 Q 位于 (0,0,d)，$d>0$，采用弱 Hall 响应近似 $\sigma_H Z_0\ll 1$。

(1) 写出界面切向电场与表面 Hall 电流的边界条件。

(2) 由点电荷在界面上的径向电场推导环向 Hall 电流分布。

(3) 求该表面电流在对称轴远场的磁偶极矩的尺度与截止问题。

(4) 说明为何不能把磁像严格视为可观测真实磁单极，并讨论 $\sigma_H\to 0$ 极限。

逐问解析

(1) Maxwell 静态边界满足切向 E 连续，磁场跳跃为 $\hat{n}\times(H_+-H_-)=K_s$。二维 Hall 本构 $K_s=\sigma_H\,\hat{z}\times E_t$（符号随界面法线和 Hall 定义选取），故电荷激发的径向 E 在表面产生方位角环流，而非纵向 Ohm 电流。

(2) 弱 Hall 近似可先用无 Hall 静电界面点电荷场：若介电率上下为 $\varepsilon_1,\varepsilon_2$，界面径向电场 $E_r(r,0)=Qr/[2\pi(\varepsilon_1+\varepsilon_2)(r^2+d^2)^{3/2}]$。从而 $K_\varphi(r)=\sigma_H E_r(r,0)$，其方向依 σ_H 符号；正反 Hall 响应翻转磁环流。

(3) 任意半径环带 dr 的电流 $dI=K_\varphi(r)dr$，磁偶极矩 $dm_z=\pi r^2\,dI$。所以 $m_z(R_c)=\pi\sigma_H\int_0^{R_c}r^2E_r(r,0)dr$。在 $r\gg d$ 有 $E_r\sim\text{const}/r^2$，因此被积量趋常数，整体磁矩随截止 R_c 线性发散：无限平面电流尾巴不能归结为有限、局域磁偶极，必须保留完整空间分布或有限样品边界。

(4) 通过满足边界的磁标势形式，有时可在某一半空间把界面磁响应表示为位于镜像位置的形式磁电荷；它只是解边值问题的数学源，并不意味着观测到磁单极粒子。$\sigma_H\to 0$ 时所有 Hall 表面电流及相关磁响应消失；真实材料还需考虑非局域电导、有限频率与样品尺寸。

E235　Cherenkov 阈值、光锥与 Frank–Tamm 谱

物理条件

点电荷 q 以恒定速度 v 穿过无损均匀非磁介质，折射率 n(ω)>1；暂忽略介质吸收与粒子减速，观察足够长直线路径。

(1) 从电磁波相位驻相得到 Cherenkov 锥角。

(2) 说明速度阈值及频率色散对允许辐射带的限制。

(3) 写出每单位路径每单位角频率的辐射能谱并说明维度。

(4) 解释高频紫外发散如何被真实材料色散与吸收截断。

逐问解析

(1) 沿轨迹 z=vt，相距时间 Δt 的两处辐射在观察方向 θ 上的相位差为 $\Delta\Phi=\omega\Delta t-k(\omega)v\Delta t\cos\theta$。远场相干增强要求 ΔΦ=0，即 $\cos\theta_C=\omega/[k(\omega)v]=c/[n(\omega)v]$；这与以相速度 c/n(ω) 构造的波前包络锥一致。

(2) 锥角有实解必须 $\beta n(\omega)>1$，β=v/c。若 n 随频率变化，只能在满足此不等式的频带存在 Cherenkov 辐射；不同 ω 对应不同锥角，形成色散角谱。对相同能量的粒子，阈速随材料折射率升高而降低。

(3) Frank–Tamm 经典谱在 SI 单位中可写 $d^2W/(dx\,d\omega)=q^2\omega/(4\pi\varepsilon_0c^2)[1-c^2/(v^2n(\omega)^2)]$，仅在 $\beta n(\omega)>1$ 时取非零，其他区域为零。前因子量纲为能量/长度/角频率，方括号来自横向辐射场投影及锥角的 $\sin^2\theta_C$。

(4) 如果错误地把无色散常数 n 延伸到 $\omega\to\infty$，积分 $\int\omega d\omega$ 将出现紫外发散。真实介质在高频通常 $n(\omega)\to1$，粒子 β<1 时失去超光相速条件，材料吸收和量子反冲也限制经典理论。对有限轨道长度，delta 型相位匹配会展宽而不能直接沿用无限轨迹极限。

E236　变压器互感矩阵的正定性与耦合临界

物理条件

两线圈自感 $L_1,L_2>0$、互感 M（可正可负），线圈电流 i_1,i_2，忽略电阻和材料迟滞。约束于磁准静态、线性可逆磁介质。

(1) 由磁通链与 Faraday 定律建立感应电压矩阵。

(2) 从能量增量积分求磁场储能二次型。

(3) 证明被动磁能非负对互感的限制及完全耦合极限。

(4) 给出耦合系数与短路次级的等效主级电感。

逐问解析

(1) 由互易线性磁路，磁通链 $\lambda_1=L_1i_1+Mi_2$、$\lambda_2=Mi_1+L_2i_2$，电压按被动符号约定为 $v=d\lambda/dt=[L_1,M;M,L_2]\,di/dt$。互感矩阵对称是能量可积与 Lorentz 互易的结果。

(2) 对准静态缓慢建立电流过程，外源做功增量 $dU=i_1d\lambda_1+i_2d\lambda_2$；在线性常系数情形积分得到 $U=1/2(L_1i_1^2+2Mi_1i_2+L_2i_2^2)$。交叉项的正负与绕组相对绕向有关，但完整二次型必须对全部 i 非负。

(3) 对称矩阵正半定要求 $L_1,L_2\ge0$ 且行列式 $L_1L_2-M^2\ge0$，故 $|M|\le\sqrt{(L_1L_2)}$。定义 $k=M/\sqrt{(L_1L_2)}$ 有 $|k|\le1$。$|k|=1$ 时某电流组合储能为零，理想完全耦合的漏感消失；真实线圈通常 $|k|<1$。

(4) 若次级短路且电压 $v_2=0$，准静态下 $di_2/dt=-(M/L_2)di_1/dt$。代入 $v_1=[L_1-M^2/L_2]di_1/dt$，故主级有效电感 $L_{eq}=L_1(1-k^2)\geq 0$；完全耦合时趋零，而开路次级 $i_2=0$ 时主级仍显示 L_1。

E237　Bloch 核磁共振的旋转坐标稳态与功率吸收线型

物理条件

自旋磁化矢量 $\mathbf{M}$ 处于静磁场 $B_0\,\hat{z}$ 与弱横向旋转射频场 $B_1[\cos\omega t\,\hat{x}+\sin\omega t\,\hat{y}]$；纵向与横向弛豫时间 $T_1,T_2>0$，平衡磁化 M_0，旋磁比 $\gamma>0$。

(1) 转到与射频共转的参考系建立 Bloch 动力方程。

(2) 解线性弱驱动稳态横向磁化与失谐。

(3) 推出 Lorentz 吸收线型及半高宽。

(4) 指出饱和条件、T_1 与 T_2 的不同作用和 $B_1\to 0$ 极限。

逐问解析

(1) 实验室 Bloch 方程为 $\dot{\mathbf{M}}=\gamma\,\mathbf{M}\times\mathbf{B}-(M_x\hat{x}+M_y\hat{y})/T_2-(M_z-M_0)\hat{z}/T_1$。取绕 z 角速度 ω 的旋转系，有有效场 $B_{eff}=B_1\hat{x}+(B_0-\omega/\gamma)\hat{z}$，并按 γ 和坐标约定确定转矩符号。定义 $\Delta=\gamma B_0-\omega$、$\Omega_1=\gamma B_1$。

(2) 在弱驱动、$M_z\approx M_0$ 的线性稳态，横向两个方程可写 $0=-M_x/T_2-\Delta M_y$，$0=\Delta M_x-M_y/T_2-\Omega_1 M_0$。解得 $M_y=-\Omega_1 M_0\,T_2/[1+\Delta^2T_2^2]$、$M_x=\Omega_1 M_0\Delta T_2^2/[1+\Delta^2T_2^2]$（符号取决于驱动旋向定义，耗散功率为正）。

(3) 射频场平均吸收功率密度的正值与 $\Omega_1|M_y|$ 成正比，因此频率线型 $A(\Delta)\propto T_2/[1+\Delta^2T_2^2]$。在 $|\Delta|=1/T_2$ 时为峰值一半，角频率 FWHM 为 $2/T_2$；T_2 控制横向相位记忆和线宽，而非 T_1。

(4) 当射频不再弱，可从纵向稳态得到 $M_z=M_0/[1+\Omega_1^2T_1T_2/(1+\Delta^2T_2^2)]$，饱和因子 $s=\Omega_1^2T_1T_2$。$s\ll 1$ 才允许 $M_z\approx M_0$；$B_1\to 0$ 恢复平衡磁化且吸收按 B_1^2 消失。静态不均匀展宽需另卷积，不能单用 T_2 解释全部谱宽。

第三章　热学与统计物理

T226　van der Waals 两相共存的 Maxwell 等面积与临界幂律

物理条件

单摩尔 van der Waals 流体状态方程 P=RT/(v−b)−a/v^2，a,b>0。在 T<T_c 的 S 形等温线上，以液相体积 v_l、气相体积 v_g 与共存压力 P_0 描述热平衡。

(1) 求临界体积、温度和压力并构造约化状态方程。

(2) 从 Helmholtz 自由能推导两相共存的等面积条件。

(3) 写出体积端点与压强的联合确定方程。

(4) 在临界附近说明平均场序参量的平方根标度与适用限度。

逐问解析

(1) 临界拐点条件 (∂P/∂v)_T=(∂^{2}P/∂v^2)_T=0。分别解 −RT/(v−b)^2+2a/v^3=0、2RT/(v−b)^3−6a/v^4=0，得 v_c=3b、T_c=8a/(27Rb)、P_c=a/(27b^2)。令 p=P/P_c、t=T/T_c、ν=v/v_c，得 p=8t/(3ν−1)−3/ν^2。

(2) 固定 T 有 dF=−Pdv，故两相 Helmholtz 自由能之差 F(v_g)−F(v_l)=−∫_{v_l}^{v_g}P(v)dv。共同切线构造要求共同切线斜率为 $-P_0$，因而 ∫_{v_l}^{v_g}[P(v,T)−P_0]dv=0。这与两相压力相等及化学势相等同时成立，是 Maxwell 等面积而非凭图形任意选择。

(3) 共存端点由 P(v_l,T)=P(v_g,T)=P_0 与积分式共同确定。对当前方程可显式积分：RT ln[(v_g−b)/(v_l−b)]+a(1/v_g−1/v_l)−P_0(v_g−v_l)=0。三个方程确定 v_l,v_g,P_0；若误取不稳定的 ∂P/∂v>0 分支，将违反正等温压缩率。

(4) 在 t↑1 附近，以 ν=1+ω 展开约化方程，含线性温差项和 ω^3 非线性项；共同切线与等面积解给 ω_g−ω_l∝(1−t)^{1/2}，即平均场指数 β=1/2。极近真实临界点长程涨落可改变指数，此结论是 van der Waals 平均场理论的内在预测。

T227　Sackur–Tetrode 熵与可逆绝热膨胀的化学势

物理条件

N≫1 个相同单原子理想量子粒子，体积 V、温度 T，质量 m；经典非简并条件 nλ_T^3≪1，λ_T=h/√(2πmk_BT)。无外势，能量连续近似。

(1) 从含 N! 的经典正则配分函数推导自由能。

(2) 求 Sackur–Tetrode 熵、化学势及压强。

(3) 在熵固定时导出理想气体绝热定律。

(4) 讨论移除 N! 后混合熵的 Gibbs 悖论与经典近似破坏。

逐问解析

(1) 正则单粒子配分函数 $z_1=V/\lambda_T^3$，对不可分辨粒子计数 $Z_N=z_1^N/N!$。用 Stirling $\ln N!\approx N\ln N-N$ 得 $F=-k_BT\ln Z_N\approx -Nk_BT[\ln(V/(N\lambda_T^3))+1]$，此自由能为后续热力学导数的唯一基础，N! 不可省略。

(2) 由 $S=-(\partial F/\partial T)_{V,N}$，注意 $\lambda_T\propto T^{-1/2}$，得到 $S=Nk_B[\ln(V/(N\lambda_T^3))+5/2]$；压力 $P=-F_V=Nk_BT/V$；化学势 $\mu=F_N=k_BT\ln(n\lambda_T^3)$。熵中 5/2 包括动量空间温度导数的 3/2 与广延性计数。

(3) 绝热固定 S、N 时 $\ln(VT^{3/2}/N)=$ 常数，故 $TV^{2/3}=$ 常数，配合 $PV=Nk_BT$ 得 $PV^{5/3}=$ 常数，即单原子理想气体 $\gamma=5/3$。此过程应是准静态可逆绝热，若自由膨胀不可逆产生熵则不能套同一关系。

(4) 若把 Z_N 错误写成 z_1^N，相同气体混合时会出现依赖于人为标签的虚假广延熵，且化学势失去正确密度依赖；N! 消除该 Gibbs 悖论。高密低温时 $n\lambda_T^3$ 不再小，Bose/Fermi 统计替代 Boltzmann 配分函数，Stirling 型 Sackur–Tetrode 不再适用。

T228　热辐射场的能量涨落及波粒二重性

物理条件

体积 V 的理想黑体腔，某狭窄频带 $[\nu,\nu+d\nu]$ 中电磁模数 $g(\nu)d\nu=8\pi V\nu^2d\nu/c^3$，每模玻色占有独立，温度 T。

(1) 由单模几何分布求平均光子数与方差。

(2) 求频带能量均值和方差并分离粒子、波动项。

(3) 计算稀占有与高占有极限中的相对涨落。

(4) 解释固定模式数和热力学极限的先后顺序。

逐问解析

(1) 单模光子数 $n=0,1,\cdots$ 的配分函数 $z=1/(1-e^{-\beta h\nu})$，故平均占有 $\bar n=(e^{\beta h\nu}-1)^{-1}$。由对数配分函数或几何分布的二阶矩得 $\mathrm{Var}(n)=\bar n(1+\bar n)$，体现玻色聚束而非 Poisson 固定方差。

(2) 频带内 $M=g(\nu)d\nu$ 个独立模，平均能量 $\langle U\rangle=Mh\bar\nu\bar n$，方差 $\mathrm{Var}(U)=M(h\nu)^2[\bar n+\bar n^2]=h\nu\langle U\rangle+\langle U\rangle^2/M$。第一项正比能量、体现离散量子噪声，第二项与能量平方成正比，为波动/玻色增强项。

(3) 相对标准差为 $\sqrt{\mathrm{Var}(U)}/\langle U\rangle=\sqrt{[(1+\bar n)/(\bar Mn)]}$。在 Wien 区 $\bar n\ll 1$ 时相对噪声近似 $1/\sqrt{(\bar Mn)}$，显现光子计数涨落；Rayleigh–Jeans 区 $\bar n\gg 1$ 时趋 $1/\sqrt{M}$，即即便平均光子数很大，单模热场的相对强度涨落不消失。

(4) 若固定 M=1 后令 T 增大，¯n→∞ 但相对涨落仍趋 1；若先令 V 或频带模式数 M→∞，相对波动按 M^{−1/2} 消失，体现自平均。推导依赖独立自由场模，激光相干态服从 Poisson 光子数分布，不能直接代入热光的玻色方差。

T229　热电 Onsager 矩阵的最大功率与耦合优值

物理条件

接近平衡的两通量热机，热力学广义力 X_1、X_2，其中 $X_2>0$ 代表小温差驱动，负载设定 $X_1<0$；线性响应 $(J_1,J_2)^T=L(X_1,X_2)^T$，对称正定 L，$L_{12}=L_{21}>0$。输出功率按 $P=-T\,J_1X_1$ 定义。

(1) 由 Onsager 正定性约束耦合系数。

(2) 在固定 X_2 下推导最大功率负载和功率。

(3) 给出线性效率的最大值及无量纲耦合参数。

(4) 讨论紧耦合极限与熵产生为何不同于严格可逆满功率。

逐问解析

(1) 熵产生率 $\sigma=J_1X_1+J_2X_2=X^TLX\geq 0$，故 $L_{11},L_{22}>0$ 且 $\det L=L_{11}L_{22}-L_{12}^2\geq 0$。定义 $q=L_{12}/\sqrt{(L_{11}L_{22})}$，得 $0<q^2\leq 1$；$q^2=1$ 时矩阵退化为半正定，代表紧耦合可逆力方向。

(2) 固定 X_2，$P/T=-X_1(L_{11}X_1+L_{12}X_2)$ 是开口向下二次函数。对 X_1 求导为 $-2L_{11}X_1-L_{12}X_2$，最优 $X_1^*=-L_{12}X_2/(2L_{11})$。代回得 $P_{max}=T\,L_{12}^2X_2^2/(4L_{11})$，此时 $J_1=L_{12}X_2/2$，负载与源的线性阻力匹配。

(3) 以小温差 Carnot 效率 $\eta_C\approx TX_2$ 定义归一化效率 $\eta/\eta_C=-J_1X_1/(J_2X_2)$，令 $y=-L_{11}X_1/(L_{12}X_2)\in[0,1]$，则 $\eta/\eta_C=q^2\,y(1-y)/(1-q^2y)$。求极值给 $y^*=[1-\sqrt{(1-q^2)}]/q^2=1/[1+\sqrt{(1-q^2)}]$，最大效率 $\eta_{max}/\eta_C=[1-\sqrt{(1-q^2)}]/[1+\sqrt{(1-q^2)}]$。

(4) 当 $q^2\to 1$，最大效率渐近 η_C，但最优负载 $y^*\to 1$ 使 $J_1\to 0$、$P\to 0$，接近可逆点是零功率极限。在最大功率 $y=1/2$ 时 $\eta_{MP}/\eta_C=q^2/[2(2-q^2)]$，紧耦合才趋 1/2。不能混淆最大效率工况与最大功率工况。

T230　磁热效应的 Maxwell 关系与绝热温度变化

物理条件

一均匀磁性介质内能 U(S,M)，磁场 H 为磁化广义力，体积固定；采用 $dU=T\,dS+\mu_0H\,dM$ 的 SI 热力学约定，磁化 M 可受 H,T 影响。

(1) 建立以 T,H 为独立变量的 Gibbs 型自由能并推导 Maxwell 关系。

(2) 求定场磁热容 C_H 与 dS 的微分表达。

(3) 导出绝热变场的磁热温变系数。

(4) 用 Curie 顺磁体 $M=C\,H/T$ 示例说明制冷趋势及热力学限制。

逐问解析

(1) 定义 F(T,H)=U−TS−μ_0HM，微分 dF=−S dT−μ_0M dH，故 S=−F_T、μ_0M=−F_H。混合偏导交换给 (∂S/∂H)_T=μ_0(∂M/∂T)_H；必须在一致的磁能约定下保持 μ_0，不可混用 B dM 与 H dB。

(2) 定场热容 C_H=T(∂S/∂T)_H。将 S 视为 S(T,H) 得 dS=(C_H/T)dT+μ_0(∂M/∂T)_H dH，该恒等式直接把难测熵的场导数转化为磁化温度斜率，为磁热实验的基础。

(3) 可逆绝热过程 dS=0，于是 (∂T/∂H)_S=−μ_0T(C_H)^{-1}(∂M/∂T)_H。若通常顺磁相的 (∂M/∂T)_H<0，增加 H 会升温，退磁 dH<0 会降温；此方向判断从符号和正热容共同得出。

(4) Curie 区 M=CH/T，故 M_T=−CH/T^2，绝热磁热系数为 μ_0 C H/(C_H T)>0。该近似需弱场、足够高温且无相变；近临界或低温自旋饱和时 Curie 式失效，还要计入晶格热容和不可逆磁滞。

T231　三维谐振陷阱理想玻色气体的凝聚阈值

物理条件

N 个无相互作用玻色原子质量 m，被三维各向异性谐振陷阱 (ω_x,ω_y,ω_z) 约束，热力学近似 k_BT≫$\hbar$ω_i，忽略有限粒子数边界修正。

(1) 从半经典六维相空间求激发态态密度。

(2) 求临界凝聚温度与凝聚数随温度的幂律。

(3) 求凝聚相的热能与定粒子数热容。

(4) 与均匀理想 Bose 气体比较指数并指出有限尺寸修正尺度。

逐问解析

(1) 半经典 Hamiltonian H=p^2/(2m)+m(ω_x^2x^2+ω_y^2y^2+ω_z^2z^2)/2。六维相空间体积 ∝ε^3/($\hbar^3$ω_xω_yω_z)，求导得激发态密度 g(ε)=ε^2/[$2\hbar^3$ω_xω_yω_z]（不计单独基态），其 ε^2 与均匀三维自由气体的 $\sqrt{\varepsilon}$ 不同。

(2) 在临界点化学势趋最低能级 0，激发粒子数 N_ex=∫g(ε)/(e^{βε}−1)dε=ζ(3)(k_BT)^3/($\hbar^3$ω_xω_yω_z)。令 N=N_ex(T_c)，得 k_BT_c=$\hbar$(ω_xω_yω_z)^{1/3}[N/ζ(3)]^{1/3}；凝聚相 N_0/N=1−(T/T_c)^3。

(3) 热能 U_ex=∫εg(ε)/(e^{βε}−1)dε=3ζ(4)(k_BT)^4/($\hbar^3$ω_xω_yω_z)，基态能可整体平移为零。于是 T<T_c 时 C_V=12ζ(4)k_B(k_BT)^3/($\hbar^3$ω_xω_yω_z)，在 T_c 下侧有随 T^3 上升的热容。

(4) 谐振陷阱下凝聚分数指数为 3，而均匀三维气体指数为 3/2；差别源于态密度能量幂次。有限 N 下能级离散且基态能不为零，修正的相对量级约 N^{−1/3}，若 k_BT 并不远大于 $\hbar$ω_i 则半经典积分失效。

T232　热导率温度依赖的稳态热流与熵产生

物理条件

一维厚板 0≤x≤L，稳态无热源，边界温度 T(0)=T_h>T(L)=T_c>0，热导率 κ(T)=κ$_0$(T/T_*)^n，κ$_0$>0，实指数 n。

(1) 从 Fourier 定律与能量守恒导出温度隐式分布。

(2) 求恒定热流与 n=−1 的对数特殊情形。

(3) 计算整个板的熵产生率并核对热库熵流。

(4) 讨论平均导热系数定义与 T_h→T_c 线性极限。

逐问解析

(1) 稳态局部能量守恒 ∂_xj_q=0，Fourier 定律 j_q=−κ(T)T_x，故 T_x=−j_q/κ(T)。从 x=0 积到 x 得 x/L=[∫_{T(x)}^{T_h}κ(s)ds]/[∫_{T_c}^{T_h}κ(s)ds]，该积分隐式给出非线性温度剖面，要求 κ(T)>0。

(2) 常热流 j_q=(1/L)∫_{T_c}^{T_h}κ(T)dT。若 n≠−1，j_q=κ$_0$T_*^{−n}[T_h^{n+1}−T_c^{n+1}]/[(n+1)L]；n=−1 则 j_q=(κ$_0$T_*/L)ln(T_h/T_c)。两式均为正，热从高温端流向低温端。

(3) 不可逆热传导局域熵产生密度 σ=κ(T)(T_x/T)^2≥0。对板积分并用 j_q 常量、dx=−κ(T)dT/j_q，得到 ∫$_0$^Lσ dx=j_q(1/T_c−1/T_h)，恰等于两端热库熵流净增，与 κ(T) 具体幂次无关。

(4) 定义有效 κ_eff=Lj_q/(T_h−T_c)，则 κ_eff 是温度区间的算术积分平均，而非随便取 κ((T_h+T_c)/2)。在 ΔT→0 时 κ_eff→κ(T_0)，j_q≈κ(T_0)ΔT/L，回到常系数线性 Fourier 规律。

T233　两组分理想混合的 Gibbs 自由能曲率与自旋分解

物理条件

固定温度 T 的二元晶格混合物，A 组分摩尔分数 x∈(0,1)，B 为 1−x；每摩尔混合 Gibbs 自由能 g(x)=RT[xlnx+(1−x)ln(1−x)]+Ωx(1−x)，Ω>0。

(1) 推导化学势差与局域稳定的二阶导数。

(2) 求自旋线、临界温度和临界组成。

(3) 写出二相共存的公共切线条件。

(4) 解释自旋分解与成核间稳态区域的区别。

逐问解析

(1) 对 g(x) 求导 g'=RT ln[x/(1−x)]+Ω(1−2x)。组分化学势满足 μ_A−μ_B=g'，而局域混合稳定要求 g"=RT/[x(1−x)]−2Ω>0。若二阶曲率为负，任意小的成分涨落可降低自由能。

(2) 自旋线由 g"=0 给 T_s(x)=2Ωx(1−x)/R，最大值在 x_c=1/2，对应 T_c=Ω/(2R)。因模型关于 x↔1−x 对称，临界点还满足 g'"=0；高于 T_c 所有 x 的 g">0，无相分离自旋不稳定区。

(3) 二相共存组成 x_α,x_β 应满足 g'(x_α)=g'(x_β)=[g(x_β)−g(x_α)]/(x_β−x_α)，即公共切线两端共用化学势。对对称模型共存端满足 x_β=1−x_α 且 g'(x_α)=0；自旋线仅给局部不稳定边界，不能当成共存双相线。

(4) 在自旋线内 g”<0，浓度扰动可无势垒增长，称自旋分解；共存线与自旋线之间虽二相态更稳定，局部自由能仍凸，形成新相通常需成核势垒。临界附近有限梯度能和界面张力决定实际微观动力学，零梯度混合模型只给均匀态热力学。

第四章　振动与波动

W234　黏滞可压流体的声波衰减与复波数

物理条件

均匀流体平衡密度 ρ_0、绝热声速 c、纵向体积黏滞与剪切合成系数 $\zeta_{eff}=\zeta+4\eta/3\geq 0$，忽略热传导；小扰动 $\propto e^{i(kx-\omega t)}$。

(1) 线化连续、动量与状态方程。

(2) 求声波的复频率色散方程。

(3) 求弱黏性极限的声速与衰减率。

(4) 说明声学耗散与波长的平方关系及临界近似。

逐问解析

(1) 连续性给 $\partial_t\delta\rho+\rho_0\partial_x u=0$，纵向动量为 $\rho_0\partial_t u=-\partial_x\delta p+\zeta_{eff}\partial_x^2 u$，局部绝热状态方程 $\delta p=c^2\delta\rho$。联立消去 u 得到 $\delta\rho_{tt}-c^2\delta\rho_{xx}-(\zeta_{eff}/\rho_0)\delta\rho_{txx}=0$，耗散项必须有速度时间导数。

(2) 代入平面波得 $\omega^2+i(\zeta_{eff}/\rho_0)k^2\omega-c^2k^2=0$，令 $\nu_l=\zeta_{eff}/\rho_0$，则 $\omega_\pm=-i\nu_l k^2/2\pm\sqrt{(c^2k^2-\nu_l^2k^4/4)}$。时间因子 $e^{-i\omega t}$ 要求衰减对应 $\mathrm{Im}\,\omega<0$，所选方程满足这一物理符号。

(3) 弱黏性 $\nu_l k\ll 2c$ 时，$\mathrm{Re}\,\omega\approx\pm ck$，$\mathrm{Im}\,\omega=-\nu_l k^2/2$，即声幅按 $\exp(-\nu_l k^2 t/2)$ 衰减。声压与速度同相到零阶，声波机械能随振幅平方而衰减更快；高阶相速度修正是 $O(\nu_l^2k^2/c^2)$。

(4) 吸收率随 k^2 增长，说明短波声学对黏性更敏感；当 $\nu_l k>2c$ 根号纯虚，本二阶连续介质模型形式上不再有振荡分支。极短波长时分子平均自由程和热扩散不再可忽略，不能把此过阻尼公式无限外推。

W235　矩形膜片的本征模简并与局部质量微扰

物理条件

张紧二维膜片区域 $0<x<a$、$0<y<b$，面张力 $T_s>0$、面密度 $\mu_s>0$，边缘固定，忽略弯曲刚度；局部增加小面质量 $\delta\mu(x,y)$。

(1) 求完整分离变量本征频率与模态。

(2) 在正方形 a=b 时解释 (m,n) 与 (n,m) 的简并。

(3) 推导非简并模的一阶频率质量微扰。

(4) 对简并双模写出 2×2 微扰矩阵及分裂条件。

逐问解析

(1) 小位移 w 满足 μ_s w_tt=T_s(w_xx+w_yy)。固定端本征模 φ_mn=sin(mπx/a)sin(nπy/b)，m,n≥1；代入得 $\omega_{mn}^2=(T_s/\mu_s)\pi^2(m^2/a^2+n^2/b^2)$。模态正交内积为 $\int\varphi_{mn}\varphi_{pq}\,dA\propto\delta_{mp}\delta_{nq}$。

(2) 若 a=b，频率只依赖 m^2+n^2，因此 m≠n 时 φ_mn 和 φ_nm 通常简并。该简并源于正方形对称群；即使两个整数对偶然有同一平方和，也应按整个简并子空间处理，不可以普通单模微扰直接分配频移。

(3) 由广义本征方程 $-T_s\nabla^2\varphi=\omega^2\,\mu_s\varphi$，对面密度扰动求一阶 Rayleigh 商，得 $\delta\omega/\omega=-(1/2)[\int\delta\mu|\varphi|^2dA]/[\mu_s\int|\varphi|^2dA]$。局部加质量对正质量扰动必降低频率，最大下降发生在未扰动模态的反节点位置。

(4) 简并模 φ_1、φ_2 需对矩阵 $K_{ij}=-(\omega_0/2\mu_s)\int\delta\mu\,\varphi_i\varphi_j\,dA/\int\varphi_i^2dA$ 作 Hermitian 对角化（基底先归一化）。若扰动保留交换 x↔y 对称性，两种对称/反对称组合可成为新模；若矩阵正比单位阵则一阶不裂分。

W236　KdV 孤立波的速度—振幅关系与守恒量

物理条件

实函数 u(x,t) 满足 KdV 方程 u_t+6uu_x+u_xxx=0，空间全实轴且 u 及导数在无穷远衰减。

(1) 采用行波 u(x,t)=f(x−ct) 约化为常微分方程。

(2) 求局域 sech^2 孤立波及速度与幅度的关系。

(3) 证明质量与平方范数两项守恒量。

(4) 计算孤子两项守恒量，并检查 c→0 退化极限。

逐问解析

(1) 令 ξ=x−ct，代入得 −cf'+6ff'+f'''=0。积分一次且使用 f,f'→0，得 $f''=cf-3f^2$；再乘 f' 积分得到 $(f')^2=cf^2-2f^3$。实的正局域孤子要求 c>0 且在峰值满足 f=c/2。

(2) 设 $f=A\,\mathrm{sech}^2(k\xi)$，代入 $f''=4k^2f-6k^2f^2/A$，比较系数得 $c=4k^2$、$A=2k^2=c/2$。于是 $u(x,t)=(c/2)\mathrm{sech}^2[\sqrt{c}(x-ct-x_0)/2]$；大振幅孤子传播更快且宽度 ∝c^{−1/2}。

(3) 质量积分 $M_1=\int u\,dx$ 的导数 $\int(-3(u^2)_x-u_{xxx})dx=0$；平方范数 $M_2=\int u^2\,dx$ 的导数为 $-12\int u^2u_x\,dx-2\int uu_{xxx}\,dx$，两项分别是边界全导数且积分为零，故均守恒。

(4) 利用 $\int\mathrm{sech}^2 y\,dy=2$ 和 $\int\mathrm{sech}^4 y\,dy=4/3$，得 $M_1=(c/2)(2/k)=2\sqrt{c}$、$M_2=(c^2/4)(4/(3k))=(2/3)c^{3/2}$，$k=\sqrt{c}/2$。c→0 两者趋零、孤子变宽并退为零解，检验了非线性幅速关系。

W237　Cattaneo 热流的有限传播速度与第二声模

物理条件

热通量 q 满足 Cattaneo–Vernotte 关系 τq_t+q=−κT_x，能量守恒 C T_t+q_x=0；τ,κ,C>0，空间一维，忽略热源。

(1) 消去 q 求温度的双曲型传热方程。

(2) 推导平面波色散和第二声传播速度。

(3) 讨论长波扩散与短波有界传播极限。

(4) 建立正定能量泛函与耗散率。

逐问解析

(1) 对守恒式求时间导数得 C T_tt+q_xt=0；对 Cattaneo 关系求空间导数，τ q_xt+q_x=−κT_xx。利用 q_x=−CT_t 消去 q，得到 τC T_tt+C T_t=κT_xx，即 τT_tt+T_t=D T_xx，D=κ/C。τ>0 保留时间二阶导数，区别于无限传播速度的 Fourier 热方程。

(2) 令 T∝e^{i(kx−ωt)}，有 τω²+iω−Dk²=0，解为 ω_±=[−i±√(4τDk²−1)]/(2τ)。若 k>1/(2√(τD)) 存在振荡传播支，短波相/群速渐近 v_2=√(D/τ)，为有限的第二声速度。

(3) 在低波数 Dτk²≪1，一个慢模 ω≈−iDk² 恢复热扩散，另一个快模 ω≈−i/τ 很快衰减。高 k 时 ω≈±v_2k−i/(2τ)，波可传播但在 τ 时间尺度内衰减；这两极限不可随意交换 τ→0。

(4) 把 C T_t+q_x=0 乘 T、将 τq_t+q=−κT_x 乘 q/κ，相加并全空间积分，得到 d/dt∫[C T²/2+τq²/(2κ)]dx=−∫q²/κ dx≤0（边界热通量项为零）。故该线性模型有正定能量与非负耗散。

W238　β 平面 Rossby 波的位涡守恒与逆向相速

物理条件

浅水地转近似下，在 β 平面 f(y)=f₀+βy，β>0，罗斯贝形变半径 L_D>0，令流函数 ψ(x,y,t)，线性准地转位涡满足 ∂_t(∇²ψ−ψ/L_D²)+β∂_xψ=0。

(1) 由线性位涡方程导出 Rossby 波色散。

(2) 推导 x 向相速度与二维群速度。

(3) 求群速度东西方向反转的波数条件。

(4) 讨论 L_D→∞、k→0 与 β→0 极限。

逐问解析

(1) 取 ψ=ψ₀e^{i(kx+ly−ωt)}，有 ∇²ψ=−(k²+l²)ψ。代入得 iω(k²+l²+L_D^{-2})ψ+iβkψ=0，故 ω=−βk/(k²+l²+L_D^{-2})。β>0、k>0 时频率为负，表现西向相传播。

(2) x 向相速度 c_px=ω/k=−β/(k²+l²+L_D^{-2})<0。二维群速度分量为 c_gx=∂ω/∂k=β(k²−l²−L_D^{-2})/(k²+l²+L_D^{-2})²、c_gy=∂ω/∂l=2βkl/(k²+l²+L_D^{-2})²；群速可与相速东西向相反。

(3) 由于 c_gx 的符号等于 $k^2-l^2-L_D^{-2}$，短 x 波满足 $k^2>l^2+L_D^{-2}$ 时群能量向东传播，长 x 波时向西。零群速条件是 $k^2=l^2+L_D^{-2}$；不能仅据相位总向西就断言能量总向西。

(4) 当 $L_D\to\infty$ 时回复正压 Rossby 色散 $\omega=-\beta k/(k^2+l^2)$，$k,l\to0$ 存在非一致极限；若固定 L_D 有限且 $k\to0$，$\omega\approx-\beta k/(l^2+L_D^{-2})$。$\beta\to0$ 则频率趋零，表明 Rossby 恢复机制来自行星涡度梯度。

W239　随机弱散射一维波的转移矩阵与局域长度

物理条件

一维无耗散标量波穿过 N 层弱随机散射薄片，片间相位充分随机，单片平均反射几率 $r\ll1$，散射密度 1/a。采用无强反射共振的随机相位近似。

(1) 构造一个无损单片的 SU(1,1) 转移矩阵并核对行列式。

(2) 说明两片复反射振幅为何不能直接相加反射功率。

(3) 在弱无关随机散射下推导平均对数透射的主阶。

(4) 解释典型透射与平均透射的区别及局域长度定义。

逐问解析

(1) 用正反行波振幅 (A^+,A^-)，无损互易单片可写 $M=[\alpha,\beta;\beta^*,\alpha^*]$，其中 $|\alpha|^2-|\beta|^2=1$，因而 $\det M=1$。若单片透射概率 $T_1=1-r$，可取 $|\alpha|^2=1/T_1$、$|\beta|^2=r/T_1$；转移矩阵乘法而非透射幅简单相乘才是多片传播的正确描述。

(2) 两散射体间有传播相位 $P=\mathrm{diag}(e^{i\varphi},e^{-i\varphi})$，总矩阵 M_2PM_1；分母的多次反射项随 φ 干涉，故总反射功率不能写成 r_1+r_2。对 φ 均匀随机时对 lnT 而非 T 直接平均可消去干涉相位项，得到可加的 Lyapunov 指数。

(3) 在弱散射并且独立相位近似中，每片平均对数透射 $\langle\ln T_1\rangle=\ln(1-r)\approx-r$，N 片给 $\langle\ln T_N\rangle\approx N\ln(1-r)\approx-Nr$。令长度 $L=Na$，以标准定义 $T_{typ}=\exp\langle\ln T\rangle=\exp(-2L/\xi)$，得 $\xi\approx2a/r$。因 r 小需同时有足够大 N 才出现强局域。

(4) 在一维随机系统，lnT 可出现广分布，故 $\langle T\rangle$ 通常不等于 $\exp\langle\ln T\rangle$；长样品的平均透射可能由极罕见高透射实现主导。ξ 由典型对数衰减定义，并非每个样本都有严格相同衰减长度；相关随机相位或吸收会破坏上述简单 ξ。

W240　Fano 共振的离散—连续通道干涉与非对称线型

物理条件

单一离散共振模式与平滑连续背景通道耦合，背景复透射幅近常量；令归一化失谐 $\varepsilon=2(\omega-\omega_0)/\Gamma$，$\Gamma>0$，假设无额外慢频率依赖。

(1) 把直接背景幅与共振极点幅相加构造 Fano 型透射。

(2) 推导无量纲不对称线型和零透射位置。

(3) 求峰位置与反共振宽度之间的关系。

(4) 讨论 q 参数极限、相位跃迁与吸收影响。

逐问解析

(1) 设复透射振幅 t(ε)=t_bg(ε+q)/(ε+i)，其中 q 为实 Fano 参数，这可拆成 t_bg[1+(q−i)/(ε+i)]。第一项为非共振直接通道，第二项为带极点的离散共振响应；相干复振幅相加产生不同于 Lorentz 线的线型。

(2) 相对背景透射强度为 $F(\varepsilon)=|t/t_{bg}|^2=(\varepsilon+q)^2/(\varepsilon^2+1)$。分子在 ε=−q 恰为零，出现完全反共振（在无额外损耗且模型允许的条件下）；不能把两个通道的概率相加，否则得不到该零点。

(3) 求导 $F'=2(\varepsilon+q)(1-q\varepsilon)/(\varepsilon^2+1)^2$。除反共振零点外，若 q≠0 另有极值 ε_peak=1/q，其峰值 $F=1+q^2$。频率差 ω_peak−ω_zero=(Γ/2)(q+1/q)，解释线型的不对称程度并不只由 Γ 决定。

(4) 当 |q|≫1 并在 ε=O(1) 的窗口重新归一化，线型趋近 Lorentz 峰；当 q=0，$F=\varepsilon^2/(1+\varepsilon^2)$ 为对称透明窗口。吸收可使 q 复数、反共振极小值非零；共振相位在近零点迅速变化，但带损情形不一定精确跳 π。

W241　单摆有限振幅的椭圆积分周期与分离轨道临界

物理条件

长度 l、重力 g 的理想单摆初始从静止角 $\theta_0\in(0,\pi)$ 释放，忽略摩擦，振幅不必小，定义 $\omega_0=\sqrt{g/l}$。

(1) 由能量守恒求 $\dot\theta$ 和完整振动周期积分。

(2) 变换为第一类完全椭圆积分 K(k)。

(3) 推导小振幅周期的前两阶修正。

(4) 讨论 $\theta_0\to\pi$ 时的对数发散与不稳定顶部。

逐问解析

(1) 守恒能量 $ml^2\dot\theta^2/2+mgl(1-\cos\theta)=mgl(1-\cos\theta_0)$，因此 $\dot\theta^2=2\omega_0^2(\cos\theta-\cos\theta_0)$。四分之一周期 $T/4=\int_0^{\theta_0}d\theta/[\sqrt{2}\omega_0\sqrt{(\cos\theta-\cos\theta_0)}]$，非线性振动速度在端点为零但该积分对 $\theta_0<\pi$ 可收敛。

(2) 令 $k=\sin(\theta_0/2)$，再以 $\sin(\theta/2)=k\sin\varphi$，注意 $\cos\theta-\cos\theta_0=2k^2\cos^2\varphi$、$d\theta=2k\cos\varphi\,d\varphi/\sqrt{(1-k^2\sin^2\varphi)}$，得到 $T=4K(k)/\omega_0$，$K(k)=\int_0^{\pi/2}(1-k^2\sin^2\varphi)^{-1/2}d\varphi$。

(3) 使用二项式展开，$K(k)=(\pi/2)[1+k^2/4+9k^4/64+O(k^6)]$；又 $k^2=\theta_0^2/4-\theta_0^4/48+\cdots$，故 $T=(2\pi/\omega_0)[1+\theta_0^2/16+11\theta_0^4/3072+O(\theta_0^6)]$。大振幅使周期变长，小角极限为线性摆周期。

(4) 当 $\theta_0\to\pi^-$, $k\to1^-$, 椭圆积分 $K(k)\sim\ln[4/\sqrt{(1-k^2)}]$; 于是 T 以对数发散。靠近顶部的线性化 $\ddot\theta\approx+\omega_0^2(\pi-\theta)$ 对应指数离开不稳定平衡，粒子在分离轨道附近停留极久；精确 $\theta_0=\pi$ 且初速零时永久静止而不构成周期振动。

第五章　光学

O234　Fabry–Pérot 谐振器的 Airy 函数、精细度与群延迟

物理条件

对称平面 Fabry–Pérot 腔，两镜无损、强度反射率 R∈(0,1)，腔长 L，折射率 n，无吸收；单程相移 δ=2πnL/λ，光速 c。

(1) 对多次透射复振幅求几何级数。

(2) 推导 Airy 透射公式与共振条件。

(3) 在高反射率极限求自由光谱范围、线宽与精细度。

(4) 说明存储时间、群延迟与 R→0、R→1 极限。

逐问解析

(1) 单镜振幅反射系数 r 且 $|r|^2=R$，透射幅 t 满足 $|t|^2=1-R$。相邻透射光束多一次往返相因子 R e^{2iδ}，总幅 $E_t/E_{in}=t^2e^{iδ}\Sigma_{j\geq0}(Re^{2iδ})^j=(1-R)e^{iδ}/(1-Re^{2iδ})$，须相干求和。

(2) 取幅模平方得 $T(δ)=(1-R)^2/[(1-R)^2+4R\sin^2δ]=1/[1+F\sin^2δ]$, $F=4R/(1-R)^2$。透射最大为 1，条件 δ=mπ 即光学往返相位为 2mπ；无损两镜的完全峰透射与 R 多大无关。

(3) 相邻纵模频率间隔 FSR=c/(2nL)。高精细度 F≫1 时共振邻域 $\sin^2δ\approx(δ-mπ)^2$，半高时 $|δ-mπ|=1/\sqrt{F}$；换算全宽 $Δν\approx FSR\cdot 2/(π\sqrt{F})$，精细度 $\mathscr{F}=FSR/Δν\approx π\sqrt{R}/(1-R)$。

(4) 光子在腔内平均多次往返，驻留时间尺度与 1/(1−R) 成正比，共振透射的群延迟与频率导数有关，不能简单把腔内能量除输入功率定义为任意频率群时延。R→0 恢复单次透射、Airy 无选择性；R→1 峰变窄但耦合带宽趋零。

O235　双轴介质界面的电磁 Poynting 方向与晶体走离角

物理条件

单轴无损非磁介质折射率 n_o,n_e，光轴与波法线夹角 θ，光轴与波法线同在 xz 平面；只研究非寻常光，设波面指数折射率 n_eff(θ)。

(1) 从色散椭球求 n_eff(θ) 并辨别传播角变量。

(2) 由等频面法向求群速度/能流方向。

(3) 推导小双折射极限的走离角。

(4) 讨论正负单轴晶体、θ=0 与 θ=π/2 边界。

逐问解析

(1) 单轴非寻常波的相速度满足 1/n_eff²(θ)=cos²θ/n_o²+sin²θ/n_e²（θ 是波法线与光轴夹角），来自 k_⊥²/n_e²+k_∥²/n_o²=(ω/c)²。故 n_eff²=n_o²n_e²/(n_e²cos²θ+n_o²sin²θ)。

(2) 固定 ω 的波矢椭球上，群速度沿法向 ∇_kω，因此在与光轴垂直和沿光轴的方向上分别按 n_e^{-2}、n_o^{-2} 加权。能流夹角 θ_S 满足 tanθ_S=(n_o²/n_e²)tanθ，因两主介电轴不同，θ_S 一般不等于 θ，走离角 ρ=θ_S−θ。

(3) 当相对双折射 δ=(n_e−n_o)/n_o 很小时，n_o²/n_e²≈1−2δ。令 tanθ_S≈(1−2δ)tanθ，线化 arctan 导数，得到 ρ≈−2δ tanθ/(1+tan²θ)=−δ sin2θ。其幅度在约 45° 附近最大，表明微弱光学各向异性可产生一阶横向能流偏移。

(4) 当 θ=0 或 π/2，ρ=0，能流与波法线沿主轴，且沿光轴两偏振退化。正晶体 n_e>n_o 时在该约定下 ρ 为负，负晶体反号；对于强双折射须使用完整 arctan 关系，不能让小参数公式在任意 δ 下外推。

O236　Mach–Zehnder 干涉仪的 Poisson 光子计数与最优偏置

物理条件

无损平衡 Mach–Zehnder 干涉仪单频相干输入平均光子数 N，第二输入真空，未知相位 φ 仅施于一臂；两输出由理想光电探测器独立计数。

(1) 从两分束器的酉变换求平均输出计数。

(2) 求输出计数差的均值和方差。

(3) 计算两端口联合 Poisson 似然的经典 Fisher 信息。

(4) 讨论暗端口、相位模糊与散粒噪声标度。

逐问解析

(1) 取两个 50:50 分束器的相位约定一致，输出单光子概率为 $p_1=\cos^2(\varphi/2)$、$p_2=\sin^2(\varphi/2)$，满足 $p_1+p_2=1$。相干输入经线性光学仍为两个相干输出，故平均光子数 $\lambda_1=Np_1$、$\lambda_2=Np_2$。

(2) 相干态两输出计数 n_1,n_2 为相互独立的 Poisson 变量，均值分别 λ_1,λ_2，方差同值。计数差 $D=n_1-n_2$ 的均值 $\langle D\rangle=N\cos\varphi$，方差 $\mathrm{Var}(D)=\lambda_1+\lambda_2=N$；其噪声与 φ 无关但差分均值的斜率为 $-N\sin\varphi$。

(3) 两个独立 Poisson 通道的经典 Fisher 信息 $F=\Sigma_j(\partial_\varphi\lambda_j)^2/\lambda_j$。代入 λ_1,λ_2 得 $F=N[\sin^2\varphi/(4\cos^2(\varphi/2))+\sin^2\varphi/(4\sin^2(\varphi/2))]=N$（在非退化点按连续极限）。因此 Cramér–Rao 界 $\Delta\varphi\geq 1/\sqrt{N}$，为散粒噪声标度。

(4) 若只用差分均值线性误差传播，则 $\Delta\varphi\approx\sqrt{N}/(N|\sin\varphi|)$，在 $\varphi\approx\pi/2$ 最优；在暗端口角度直接线化会出现表观发散，但完整两端口似然仍含非高斯信息。单次强度只依赖 cosφ，尚有全局 φ 与 −φ 模糊，需要已知偏置或多相位测量消歧。

O237　Mueller–Stokes 矩阵的部分偏振与去偏振边界

物理条件

准单色部分偏振光以 Stokes 四矢量 S=(I,Q,U,V) 描述，I>0、$I^2 \geq Q^2+U^2+V^2$。考察理想线偏振器（透射 x 偏振）与各向同性去偏振器 D=diag(1,p,p,p)，0≤p≤1。

(1) 从相干矩阵建立 Stokes 物理可实现性条件。

(2) 推导 x 线偏振器的 Mueller 矩阵。

(3) 求其对任意输入 Stokes 矢量的输出强度与偏振度。

(4) 分析去偏振因子 p 的作用与不物理 p>1 情形。

逐问解析

(1) 定义 Jones 随机场相干矩阵 $J=\langle EE^\dagger \rangle$，为 2×2 半正定 Hermitian 矩阵。用 Pauli 基底展开 $J=[I\sigma_0+Q\sigma_3+U\sigma_1+V\sigma_2]/2$，则其特征值为 $[I\pm\sqrt{(Q^2+U^2+V^2)}]/2$。正性等价 $I\geq\sqrt{(Q^2+U^2+V^2)}$，故偏振度 $P=\sqrt{(Q^2+U^2+V^2)}/I\leq 1$。

(2) x 偏振器 Jones 矩阵 diag(1,0)，作用 J_out=P_x J P_x†。转换 Stokes 得 Mueller 矩阵 M_x=(1/2)[[1,1,0,0],[1,1,0,0],[0,0,0,0],[0,0,0,0]]；所有输出只保留 x 偏振强度，无论入射 V,U 值如何。

(3) 输出 Stokes 为 S_out=((I+Q)/2,(I+Q)/2,0,0)，因此 I_out=(I+Q)/2，若透射非零则 P_out=1。完全 y 偏振输入 Q=–I 时没有透射，输出 I=0，此时偏振度不是 1 而是未定义，不能除以零。

(4) 各向同性去偏振器将 (Q,U,V) 缩放为 p 倍而保持 I 不变，所以 P_out=pP_in。若 p∈[0,1]，J_out 仍半正定；若 p>1，对全偏振输入 P_in=1 会得到 P_out>1 和相干矩阵负本征值，因此不是物理确定的去偏振器。

O238　高斯光束三维聚焦 Gouy 相位与共焦参数

物理条件

自由空间傍轴 TEM_{00} 高斯光束，束腰半径 w_0、真空波长 λ、$k=2\pi/\lambda$，Rayleigh 长度 $z_R=\pi w_0^2/\lambda$；光沿 z 传播。

(1) 从复 q 参数求束宽和波前曲率。

(2) 推导轴上 Gouy 相位及焦点前后总变化。

(3) 求 z=z_R 处的束宽、远场散角与共焦参数。

(4) 利用强度横向积分校验传播功率守恒。

逐问解析

(1) 复束参数 $q(z)=z+iz_R$，满足 $1/q=1/R(z)-i\lambda/[\pi w(z)^2]$。分离实虚部得到 $w^2(z)=w_0^2(1+z^2/z_R^2)$，$R(z)=z[1+(z_R/z)^2]$，其中 $z=0$ 时 $R\to\infty$ 为平波前。复参数同时编码衍射展宽与波前几何。

(2) 标准场包络 $E\propto(w_0/w)e^{\{-r^2/w^2\}}\exp[i(kr^2/(2R)-\psi(z))]$，Gouy 相位 $\psi(z)=\arctan(z/z_R)$。从 $z\to-\infty$ 到 ∞，ψ 由 $-\pi/2$ 增至 $\pi/2$，总跨越 π；这个相位与纵向平面波 kz 相位不同。

(3) 在 $z=z_R$ 处 $w=\sqrt{2}w_0$，距离 $\pm z_R$ 之间称共焦参数 $b=2z_R$。远场 $|z|\gg z_R$ 时 $w\approx w_0|z|/z_R$，半角发散 $\theta_d\approx w_0/z_R=\lambda/(\pi w_0)$，体现束腰越小、远场发散越大的衍射权衡。

(4) 强度 $I(r,z)=I_0(w_0/w)^2\,e^{\{-2r^2/w^2\}}$，横向总功率 $P=\int_0^\infty I2\pi r dr=\pi I_0 w_0^2/2$，与 z 无关，因为面积增大恰抵消峰值降低。该校验依赖自由空间无损傍轴近似，强聚焦高数值孔径需用矢量衍射。

O239　有限光栅的多缝干涉、包络与光栅分辨本领

物理条件

单色平面波正入射 N 条等间隔理想狭缝，周期 d、缝宽 $a<d$，远场 Fraunhofer 近似；波长 λ、观察角 θ。

(1) 从单缝积分求衍射包络和 N 缝阵列因子。

(2) 确定主极大与相邻主极大角间距。

(3) 推导主极大首零点与 N 增大时的分辨率。

(4) 推导光栅光谱分辨本领 mN 并指出缺级条件。

逐问解析

(1) 单缝横向积分给幅度 $A_1\propto a\,\mathrm{sinc}(\beta)$，$\beta=\pi a\sin\theta/\lambda$。N 缝中心相位差 2α，$\alpha=\pi d\sin\theta/\lambda$，振幅几何级数 $\Sigma_{j=0}^{N-1}e^{\{2ij\alpha\}}=e^{\{i(N-1)\alpha\}}\sin(N\alpha)/\sin\alpha$。故强度 $I\propto\mathrm{sinc}^2\beta[\sin(N\alpha)/\sin\alpha]^2$。

(2) 阵列主极大位于 $\sin\theta_m=m\lambda/d$（整数 m 且 $|\sin\theta_m|\le1$）。相邻级次波矢差 $\Delta(k\sin\theta)=2\pi/d$；若角间隔小，$\Delta\theta\approx\lambda/(d\cos\theta)$。实际主峰可能被单缝包络削弱，光栅方程自身不含缝宽 a。

(3) 第 m 级主峰附近 $\sin(N\alpha)=0$ 的首邻零对应 $|\Delta\alpha|=\pi/N$，所以主峰角半宽 $|\Delta\theta|\approx\lambda/(Nd\cos\theta_m)$。因此峰宽随 N^{-1} 收窄，虽然峰顶强度按 N^2 增长，积分功率仍按总开孔面积/输入条件变化。

(4) 由相邻波长在同级主峰的角偏移 $\Delta\theta_\lambda\approx m\Delta\lambda/(d\cos\theta)$，Rayleigh 判据令它等于一峰首零宽，得 $\lambda/\Delta\lambda\approx mN$。若单缝包络在主峰满足 $\beta=p\pi$ 且 p 非零，则该级缺级，即 $ma/d=p$；真实有限缝透射率与像差可进一步降低分辨率。

O240　4f 空间滤波器的傅里叶面截止与相干成像

物理条件

两相同薄透镜焦距 f 构成 4f 相干成像系统，入射一维物面复场 u(x)，第一透镜前焦面入射，第二透镜后焦面观察；傅里叶面有半宽 a 的理想矩形孔径。

(1) 写出第一透镜后焦面的 Fraunhofer 傅里叶变换关系。

(2) 建立孔径空间频率截止和像面卷积核。

(3) 对物面正弦振幅光栅判断传输/截止条件。

(4) 分析点扩散旁瓣与无限孔径极限。

逐问解析

(1) 傍轴薄透镜的前焦面到后焦面传播实现按坐标 ξ 对应的傅里叶变换 U_F(ξ)=C∫u(x)e^{−i2πxξ/(λf)}dx，常数 C 含相位、λ 和 f。频率变量 f_x=ξ/(λf)，故傅里叶面的物理尺寸直接决定允许空间频率范围。

(2) 矩形孔径 P(ξ)=1(|ξ|≤a) 将谱乘以 H(f_x)=1(|f_x|≤a/(λf))。第二透镜再作反变换，像面场 u_im(x)∝u(−x)*h(x)，其中 h(x)=∫_{−f_c}^{f_c}e^{i2πf_xx}df_x=2f_c sinc(2πf_cx)，f_c=a/(λf)，星号指卷积。

(3) 若物面 u(x)=u_0[1+m cos(2πfx)]，频谱为 0 与 ±f 三条离散峰。当 |f|<f_c，三峰均透过，像面保留调制（坐标倒像导致相位反向）；当 |f|>f_c，±f 边带被截断，仅剩均匀背景。临界 |f|=f_c 需规定理想孔径边界透过约定。

(4) 有限矩形截止的 h(x) 具有 sinc 旁瓣和负振幅环，场成像可呈现振铃；这不是强度直接与 h 卷积，必须先算复振幅再取模方。a→∞ 时 f_c→∞，h 以分布意义趋 δ(x)，恢复理想无截止成像。

O241　锁模频率梳的脉冲重复率、载波包络偏移与频谱

物理条件

理想环形单向锁模激光腔往返群延迟 T_R，重复频率 f_rep=1/T_R；每往返光学载波相对包络多积累相位 Δφ_CE，脉冲包络稳定。

(1) 建立脉冲序列电场与重复频率的傅里叶频谱。

(2) 推导光学梳齿 f_n=n f_rep+f_CEO。

(3) 解释载波包络相位滑移与 f–2f 自参考差频。

(4) 讨论色散、定时抖动及 Δφ_CE 模 2π 的等价性。

逐问解析

(1) 把复解析电场写 E^+(t)=Σ_m A(t−mT_R)e^{iω_c(t−mT_R)}e^{imΔφ_CE}，其中 A 为单脉冲包络。平移 T_R 后，复场除载波平移外获取固定相位因子；频谱是单脉冲谱与无限周期相位阵列之积。

(2) 在频率 f 分量上，相邻脉冲干涉相位必须满足 2πfT_R−Δφ_CE=2πn，从而 f_n=n/T_R+Δφ_CE/(2πT_R)≡n f_rep+f_CEO。f_CEO 仅模 f_rep 有意义，负值可通过重新标记整数 n 写进标准 [0,f_rep) 范围。

(3) 自参考时对同一倍频程内低频梳齿 f_n 进行倍频得 2f_n=2n f_rep+2f_CEO，与高频齿 f_{2n}=2n f_rep+f_CEO 拍频，其差为 f_CEO。测得此拍频并反馈可稳定载波包络偏移，重复频率则通过脉冲

序列时钟独立锁定。

(4) 腔群速度色散改变 T_R 和各频率的相位同步，非线性与增益共同决定稳定锁模；噪声造成频梳齿线宽和相位漂移。Δφ_CE 增加 2π 不会改变可观测梳齿集合，因此不应把未经取模的偏移频率理解为独立的无限实数参数。

第六章　近代物理

Q234　氢原子相对论动能微扰与精细结构量子数

物理条件

非相对论氢样原子核电荷 Ze，忽略核反冲和核自旋。取 $H_0=p^2/(2m)-Ze^2/(4\pi\varepsilon_0 r)$，小修正 $H_1=-p^4/(8m^3c^2)$，$n\ge 1$、$l=0,\cdots,n-1$。

(1) 用 Schrödinger 本征方程将 $\langle p^4\rangle$ 改写为 Coulomb 势期望。

(2) 利用氢样 ⟨r^{-1}⟩ 与 ⟨r^{-2}⟩ 求动能相对论修正。

(3) 分析同一 n 中 l 依赖与高 n 标度。

(4) 说明自旋轨道、Darwin 项对完整精细结构的重要性。

逐问解析

(1) 由 $H_0\psi=E_n\psi$ 得 $p^2\psi=2m(E_n-V)\psi$，因此 $\langle p^4\rangle=\langle p^2\psi|p^2\psi\rangle=4m^2\langle(E_n-V)^2\rangle$；展开为 $4m^2[E_n^2-2E_n\langle V\rangle+\langle V^2\rangle]$。对 Coulomb 束缚态 Virial 定理 $\langle V\rangle=2E_n$，故 $\langle p^4\rangle=4m^2[-3E_n^2+\langle V^2\rangle]$。

(2) 令精细结构常数 $\alpha=e^2/(4\pi\varepsilon_0\hbar c)$，氢样 $E_n=-mc^2(Z\alpha)^2/(2n^2)$，且 $\langle r^{-2}\rangle=Z^2/[a_0^2 n^3(l+1/2)]$，$a_0=\hbar/(mc\alpha)$。所以 $\langle V^2\rangle=m^2c^4(Z\alpha)^4/[n^3(l+1/2)]$，代回给 $\Delta E_{kin}=-mc^2(Z\alpha)^4/[2n^4][n/(l+1/2)-3/4]$。

(3) 该修正对 l 有显式依赖，说明纯动能相对论效应会破坏同 n 非相对论能级偶然简并；量级 $\propto mc^2(Z\alpha)^4/n^3$ 对固定 l 的高激发态迅速减小。推导假定 $Z\alpha\ll 1$，使速度 v/c 量级小，重核高 Z 需使用 Dirac 波函数。

(4) 完整电子精细结构还含自旋轨道耦合、Darwin 接触项（对 l=0 尤重要）及相应相对论修正。它们合并后主阶只依赖总角动量 j 而非单独 l；不可把本题 ΔE_{kin} 误称为完整 Dirac 精细结构，也不能对 Darwin delta 项随意忽略 s 态贡献。

Q235　Werner 两比特态的 PPT 判据、纠缠与 Bell 非局域性

物理条件

两 qubit Werner 态 $\rho=p|\Psi^-\rangle\langle\Psi^-|+(1-p)I_4/4$，$0\le p\le 1$，$|\Psi^-\rangle=(|01\rangle-|10\rangle)/\sqrt{2}$。

(1) 求密度矩阵本征值与物理正定范围。

(2) 计算对第二比特部分转置的谱并求纠缠阈值。

(3) 求两比特 concurrence 与混态纯度。

(4) 用 CHSH 最大值比较纠缠与 Bell 不等式违反区域。

逐问解析

(1) 单态投影 P_s 的本征值为 1 及三重零，混合单位阵后，ρ 的本征值为 (1+3p)/4 和三重 (1−p)/4。对 0≤p≤1 均非负、迹为 1；极限 p=0 为最大混态、p=1 为纯 singlet。

(2) singlet 投影在第二比特部分转置后本征值为三重 1/2 和单个 −1/2。于是 ρ^{T_B} 的本征值为三重 (1+p)/4 和单个 (1−3p)/4。两 qubit PPT 判据为充分必要条件，因此 p>1/3 出现负部分转置、态纠缠，p≤1/3 可分。

(3) Werner 态经 spin-flip 的 Wootters 并合构造，concurrence C=max(0,(3p−1)/2)。纯度 $\mathrm{Tr}\rho^2=[(1+3p)^2+3(1-p)^2]/16=(1+3p^2)/4$。它们分别捕捉纠缠强度和相干混合程度，二者阈值不能混同。

(4) 相关矩阵 T_{ij}=Trρ(σ_i⊗σ_j)=−pδ_ij，故 Horodecki 准则 CHSH 最大值 $S_{\max}=2\sqrt{(m_1+m_2)}=2\sqrt{2}p$。仅 p>1/√2 违反局域 CHSH 界 2，因此存在 1/3<p≤1/√2 的纠缠却未违反该 Bell 不等式的区域。

Q236　弱耦合 BCS 超导能隙方程与临界温度比值

物理条件

单带弱耦合 s 波 BCS 模型，在 Fermi 面附近 |ξ|<ħω_D 内常态态密度 N(0) 近常数、有效吸引 V>0，令 λ=N(0)V≪1，超导能隙 Δ(T) 实数。

(1) 写出均匀 BCS 自洽能隙方程。

(2) 在 T=0 求弱耦合能隙的指数形式。

(3) 线化 Δ→0 求 T_c 的对数积分方程。

(4) 推导普适比 2Δ(0)/(k_BT_c) 并说明模型前提。

逐问解析

(1) 平均场准粒子能量 $E(\xi)=\sqrt{(\xi^2+\Delta^2)}$。BCS 自洽条件为 $1=\lambda\int_0^{\hbar\omega_D}[\tanh(E/(2k_BT))/E]d\xi$，此处假定成对相互作用仅作用于对称 Debye 窗；E 正定，非零 Δ 是超导破缺相解。

(2) T=0 有 tanh(E/2k_BT)→1，积分为 $\mathrm{asinh}(\hbar\omega_D/\Delta_0)$，故 $1/\lambda=\mathrm{asinh}(\hbar\omega_D/\Delta_0)$。在 $\Delta_0\ll\hbar\omega_D$ 时 $\mathrm{asinh}\,x\approx\ln(2x)$，于是 $\Delta_0\approx 2\hbar\omega_D\, e^{-1/\lambda}$；指数非解析于 λ，有限阶普通弱耦合微扰无法生成超导能隙。

(3) 在 T=T_c 令 Δ→0，条件化为 $1/\lambda=\int_0^{\hbar\omega_D}\tanh[\xi/(2k_BT_c)]d\xi/\xi$。对 $\hbar\omega_D\gg k_BT_c$，标准热积分的渐近常数给 $k_BT_c\approx(2e^{\gamma}/\pi)\hbar\omega_D\, e^{-1/\lambda}\approx 1.134\hbar\omega_D\, e^{-1/\lambda}$，其中 γ 为 Euler 常数。

(4) 相除得到 $2\Delta_0/(k_BT_c)=2\pi/e^{\gamma}\approx 3.528$，独立于 λ 和 Debye 截断，这是弱耦合各向同性 BCS 的普适比。强耦合、各向异性节点、频率依赖相互作用或明显变化的态密度都可能改变比值，不能把 3.528 当成所有超导材料的严格常数。

Q237　Dirac 方程一步势散射的 Klein 区与流守恒

物理条件

一维 Dirac 粒子哈密顿量 $H=c\sigma_x p+mc^2\sigma_z+V(x)I$，$V(x)=0(x<0)$、$V_0(x\geq 0)$，入射正能量 $E>mc^2$；取恒定矢势时间分量 $V_0>0$，忽略相互作用和背反应。

(1) 求两侧平面波色散与 Dirac 概率流。

(2) 构造连续双分量自旋 or 并求反射振幅形式。

(3) 给出禁阻区与 Klein 超临界传播的能量判据。

(4) 说明反射系数的解释和多体量子场论限制。

逐问解析

(1) 各区域能量相对势为 $\varepsilon_j=E-V_j$，Dirac 色散 $\varepsilon_j^2=m^2c^4+c^2p_j^2$。对于实 p，平面波自旋 or 满足 $(cp\sigma_x+mc^2\sigma_z)u=\varepsilon u$，概率流 $j=c\psi^\dagger\sigma_x\psi$；必须选群速度方向与能量分支相匹配的出射解。

(2) 取自旋 or $u(\varepsilon,p)\propto(1,cp/(\varepsilon+mc^2))^T$，在 x=0 连续 $\psi_{in}+\psi_{ref}=\psi_{trans}$。设入射上分量 1，反射上分量 r，透射上分量 $t=1+r$；若 $\eta_L=cp_L/(E+mc^2)$，$\eta_R=cp_R/(E-V_0+mc^2)$（p_R 要按向右群速度选择），第二分量连续给 $\eta_L(1-r)=\eta_R(1+r)$，故 $r=(\eta_L-\eta_R)/(\eta_L+\eta_R)$。

(3) 若 $|E-V_0|<mc^2$，右区 p_R 纯虚，为指数衰减禁阻区，无向右远场传播；若 $E-V_0<-mc^2$，即 $V_0>E+mc^2$，右区进入负能连续谱但可以传播，这就是 Klein 区。对负能支，群速度 $\partial\varepsilon/\partial p=c^2p/\varepsilon$，向右传播需 $p_R<0$，而不是机械取正根。

(4) 单粒子 Dirac 概率流仍由连续方程守恒，可写 $j_{in}+j_{ref}=j_{trans}$（反射 $j_{ref}<0$）；不同出射负能支的系数若用非匹配流归一化，会呈反射大于 1 的 Klein 悖论。强超临界外场的真正物理解读涉及电子—正电子对产生和多体真空，单粒子步骤只提供散射通道结构。

Q238　WKB 两转折点束缚态的 Maslov 相位与 Bohr–Sommerfeld 量子化

物理条件

一维非相对论粒子 $H=p^2/(2m)+V(x)$，能量 E 对应两个简单转折点 $x_1(E)<x_2(E)$，其中 $E>V(x)$ 为经典允许区，转折点处 $V'\neq 0$。

(1) 写允许区与禁阻区的 WKB 局部形式。

(2) 由 Airy 连接在两个转折点获得相位校正。

(3) 推导 Bohr–Sommerfeld 量子化积分。

(4) 用谐振子精确谱核对并说明高激发适用条件。

逐问解析

(1) 允许区局部波数 $k(x)=\sqrt{[2m(E-V)]}/\hbar$，WKB 波形 $\psi\approx k^{-1/2}[Ae^{i\int kdx}+Be^{-i\int kdx}]$。禁阻区 $\kappa(x)=\sqrt{[2m(V-E)]}/\hbar$，解为 $\kappa^{-1/2}\exp(\pm\int\kappa dx)$。在 $k\to 0$ 的转折点这些幅因子发散，必须用局域 Airy

方程连接而非硬延拓。

(2) 对简单线性转折点，Airy 连接把向禁阻侧衰减的解映成允许区 $2k^{-1/2}\cos(\int_{x_1}^{x}k\,dx-\pi/4)$；另一端的衰减条件也贡献一个 $\pi/4$。两端总 Maslov 相位为 $\pi/2$，相比无转折点的单值周期条件产生半量子数。

(3) 令两侧允许区相位相容，得到 $\int_{x_1}^{x_2}\sqrt{2m(E-V(x))}\,dx=\pi\hbar(n+1/2)$，$n=0,1,2,\cdots$。等价经典作用量 $\oint p\,dx=2\pi\hbar(n+1/2)$，其中每个简单转折点贡献 Maslov 指数 1。

(4) 对 $V=m\omega^2x^2/2$，转折点 $\pm a$，$a=\sqrt{2E/(m\omega)}$；作用积分 $\int_{-a}^{a}m\omega\sqrt{a^2-x^2}\,dx=\pi E/\omega$。量子化给 $E_n=\hbar\omega(n+1/2)$，恰为精确谐振子谱。一般势需 $|k'|\ll k^2$ 且转折点孤立；合并转折点或强量子隧穿时需一致近似。

Q239　Yukawa 势的一阶 Born 散射与屏蔽前向峰

物理条件

质量 m 粒子以波数 k 入射三维中心势 $V(r)=-g\,e^{-\kappa r}/r$，$g>0$、$\kappa>0$；散射动量传递 $q=2k\sin(\theta/2)$，一阶 Born 近似有效。

(1) 由三维势的 Fourier 变换求 Born 散射振幅。

(2) 推导微分散射截面与屏蔽参数。

(3) 积分得到总散射截面并分析 $\kappa\to0$ 极限。

(4) 给出 Born 近似要求与低能/前向散射的限制。

逐问解析

(1) 一阶 Born 振幅 $f_B(q)=-[m/(2\pi\hbar^2)]\int e^{-i\,q\cdot r}V(r)d^3r$。球对称 Fourier 积分 $\int e^{-iq\cdot r}e^{-\kappa r}/r\,d^3r=4\pi/(q^2+\kappa^2)$，因此 $f_B(q)=2mg/[\hbar^2(q^2+\kappa^2)]$，吸引势只改变振幅整体号而对一阶截面无影响。

(2) 微分截面为 $d\sigma/d\Omega=|f_B|^2=4m^2g^2/[\hbar^4(4k^2\sin^2(\theta/2)+\kappa^2)^2]$。筛选尺度 $1/\kappa$ 削弱长程前向峰，$\theta\approx0$ 时截面有限为 $4m^2g^2/(\hbar^4\kappa^4)$；$\kappa$ 小则前向散射增强。

(3) 积分 $d\Omega=2\pi\sin\theta d\theta$，令 $u=\sin^2(\theta/2)$ 使 $\sin\theta d\theta=2du$，得到 $\sigma_{tot}=16\pi m^2g^2/\hbar^4\int_0^1du/(4k^2u+\kappa^2)^2=16\pi m^2g^2/[\hbar^4\ \kappa^2(4k^2+\kappa^2)]$。$\kappa\to0$ 时发散，表示无屏蔽 Coulomb 长程散射总截面不收敛。

(4) Born 近似要求散射势相对入射自由传播弱，典型无量纲 $mg/(\hbar^2\kappa)\ll1$ 可保证宽区间有效；当 $\kappa\to0$ 此条件失效，正是 Coulomb 势须改用非微扰散射波的原因。低能或近强束缚态阈值时，即使形式截面可算，忽略多次散射仍可能严重错误。

Q240　量子振幅阻尼通道的 Kraus 表示与非幺正布居转移

物理条件

二能级系统 |0⟩ 基态、|1⟩ 激发态，在零温 Markov 振幅衰减中经过时间 t，生存概率 η=e^{−Γt}，Γ>0，忽略额外纯退相干。

(1) 构造两个 Kraus 算符并验证迹保持及完全正性。

(2) 求任意初始密度矩阵的演化。

(3) 求 Bloch 球中 T_1 与 T_2 关系。

(4) 计算一个初始 Bell 态受单边振幅衰减后的纠缠保真度。

逐问解析

(1) 取 $K_0=|0\rangle\langle 0|+\sqrt{\eta}|1\rangle\langle 1|$、$K_1=\sqrt{(1-\eta)}|0\rangle\langle 1|$。直接算 $K_0^\dagger K_0+K_1^\dagger K_1=|0\rangle\langle 0|+[\eta+(1-\eta)]|1\rangle\langle 1|=I$，因此映射 $E(\rho)=\Sigma_i K_i\rho K_i^\dagger$ 迹保持；Kraus 形式自动保证完全正性。

(2) 令 $\rho=[\rho_{00},\rho_{01};\rho_{10},\rho_{11}]$，代入得 $E(\rho)=[\rho_{00}+(1-\eta)\rho_{11},\sqrt{\eta}\rho_{01};\sqrt{\eta}\rho_{10},\eta\rho_{11}]$。激发态布居指数衰减，流失的概率全部进入基态，非对角相干幅随 $\sqrt{\eta}$ 衰减而非 η。

(3) Bloch $z=\rho_{11}-\rho_{00}$ 按 $z(t)=\eta(z(0)+1)-1$ 演化，横向 x,y 按 $\sqrt{\eta}$ 衰减。纵向弛豫率 Γ 对应 $T_1=1/\Gamma$，横向相干率 Γ/2 对应 $T_2=2/\Gamma=2T_1$；若另有纯退相干 γ_φ，则 $1/T_2=1/(2T_1)+\gamma_\varphi$。

(4) 初始 $|\Phi^+\rangle=(|00\rangle+|11\rangle)/\sqrt{2}$，对第二比特通道后的态含无跳跃向量 $(|00\rangle+\sqrt{\eta}|11\rangle)/\sqrt{2}$ 及跳跃分量 $\sqrt{(1-\eta)}|10\rangle/\sqrt{2}$。与原 Bell 态的保真度 $F=\langle\Phi^+|\rho_{out}|\Phi^+\rangle=(1+\sqrt{\eta})^2/4$，η=1 给 1、η→0 给 1/4，核对衰减使最大纠缠损失。

Q241　光晶格 Bloch 振荡与 Landau–Zener 带间隧穿

物理条件

一维周期势周期 a，单粒子第一能带紧束缚色散 $E(q)=E_c-2J\cos(qa)$，J>0，外加恒定力 F，忽略碰撞；布里渊区边界可能存在一小带隙 Δ_{gap}。

(1) 利用半经典方程求准动量时程与 Bloch 频率。

(2) 积分群速度得到 Bloch 振荡真实空间轨迹。

(3) 求振幅及 J→0、F→0 极限。

(4) 讨论布里渊区边界 Landau–Zener 跃迁与绝热条件。

逐问解析

(1) 晶格中的半经典动力学满足 $\hbar\dot{q}=F$ 与 $\dot{x}=(1/\hbar)\partial E/\partial q$。故 $q(t)=q_0+Ft/\hbar$，经过一个倒格矢 $2\pi/a$ 需时间 $T_B=2\pi\hbar/(|F|a)$，Bloch 角频率 $\omega_B=|F|a/\hbar$。q 在约化布里渊区循环而非真实动量无限增加。

(2) 能带导数为 $\partial E/\partial q=2Ja\sin(qa)$，因此 $\dot{x}=(2Ja/\hbar)\sin(q_0a+Fat/\hbar)$。积分得到 $x(t)-x(0)=-(2J/F)[\cos(q_0a+Fat/\hbar)-\cos(q_0a)]$，完全周期且平均净位移为零。

(3) 相对振荡中心的位移幅值为 2J/|F|，峰谷跨度为 4J/|F|。J→0 时能带扁平、群速度与运动幅度均归零；F→0 时周期发散，应先对 cos 差作小 F 展开，得到匀速传播 $x\approx(2Ja/\hbar)\sin(q_0a)t$，而不能将幅值公式误判为无限物理振荡。

(4) 若区边界与下一能带的最小间隙为 Δ_{gap}，力使准动量以速率 $F/\hbar$ 穿越避交叉，两能级 Landau–Zener 隧穿几率量级 $P_{LZ}\approx\exp[-\pi\Delta_{gap}^2/(2\hbar|d(\varepsilon_1-\varepsilon_2)/dt|)]$（此处 Δ_{gap} 定义为最小完整能级间距）。当扫掠足够慢、Δ_{gap}^2 大于 $\hbar$ 扫掠能量速率时带间泄漏指数抑制；大 F 时单带 Bloch 振荡不再封闭。
